

📍 Avenue V. Maistriau 8a
B-7000 Mons

☎ +32 (0)65 33 81 54

📧 scitech-mons@heh.be

WWW.HEH.BE

UE : Sciences appliquées

- AA : Physique appliquée
M. Michiels

Bachelier en Informatique et Systèmes

Orientation Réseaux et Télécommunications

Physique appliquée

matthieu.michiels@heh.be

Chapitre I Introduction à la mesure physique

Chapitre II Cinématique et magnétostatique

- Théorie
- Exercices

Chapitre III Ondes et antennes

- Théorie
- QCM

Chapitre I

Introduction à la mesure physique

Objectifs de ce chapitre

- Comprendre et utiliser les notions vectorielles fondamentales: somme et produits
- Utiliser correctement les unités du système international
- Comprendre quand et comment utiliser les incertitudes

Physique appliquée?

La **physique** est la science qui tente de **comprendre**, de **modéliser**, voire d'**expliquer** les phénomènes naturels de l'univers. Elle correspond à l'étude du monde qui nous entoure sous toutes ses formes, des lois de sa variation et de son évolution

- 1. La physique classique** (monde des milieux solides, liquides et gazeux). Elle utilise les (anciennes) notions de temps (absolu ^[1] pour tous les observateurs), d'espace, de matière et d'énergie telles que définies par *Isaac Newton (1642-1689)*
- 2. La physique quantique** (monde microscopique des particules et des champs) qui s'applique, par exemple, à la technologie utilisée pour la production des composants électroniques/informatiques ^[2]
- 3. La relativité générale** (monde macroscopique des planètes, des trous noirs et de la gravité)

1 Bulletin de la société royale des Sciences de Liège, Vol 74, 4, 2005, pp 271-283

2 Nous reviendrons sur ces notions au chapitre 2

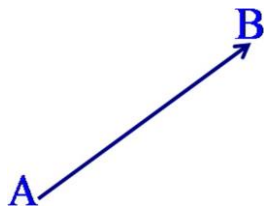
Les vecteurs

Un **vecteur** est un objet mathématique extrêmement puissant se représentant par une flèche. En sciences physiques les vecteurs servent à représenter une force, un déplacement, une vitesse, un champ électrique ou magnétique, etc.

Si l'on a choisi une unité de longueur dans le plan, un vecteur $\vec{u}$ est caractérisé par :

- Sa direction
- Son sens
- Sa norme $\|\vec{u}\|$

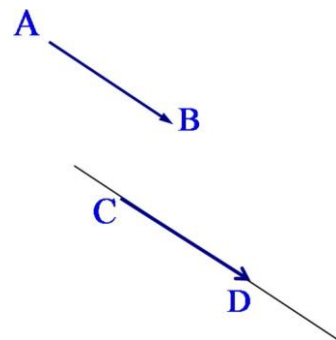
Exemple:



- La direction de $\overrightarrow{AB}$ est la droite (AB).
- Le sens de $\overrightarrow{AB}$ est de A vers B.
- La norme de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB.

ÉGALITÉ DE VECTEURS:

Deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme.

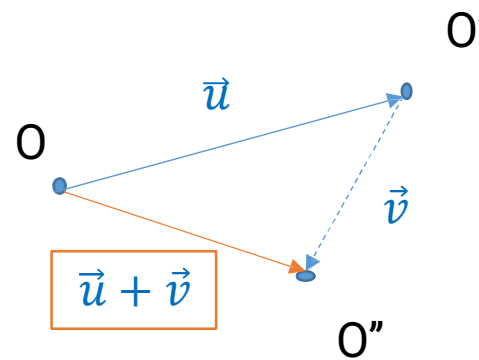


- Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont le même sens
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si $\overrightarrow{AB}$ est // à $\overrightarrow{CD}$ et **AB=CD**
= normes!!!

CONSTRUCTION DE LA SOMME DE VECTEURS:

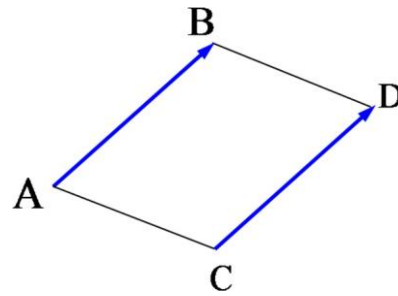
Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs donnés, pour construire la somme $\vec{u} + \vec{v}$:

- On trace le vecteur $\vec{u}$ à partir d'une origine O, ce qui nous donne le vecteur $\overrightarrow{OO'}$.
- En O', on trace le vecteur $\vec{v}$, ce qui nous donne le vecteur $\overrightarrow{O'O''}$ et la somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\overrightarrow{OO''}$.



CONSTRUCTION DE LA SOMME DE VECTEURS:

Règle du parallélogramme



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ équivaut à : « ABDC est un parallélogramme ».

CONSTRUCTION DE LA SOMME DE VECTEURS:

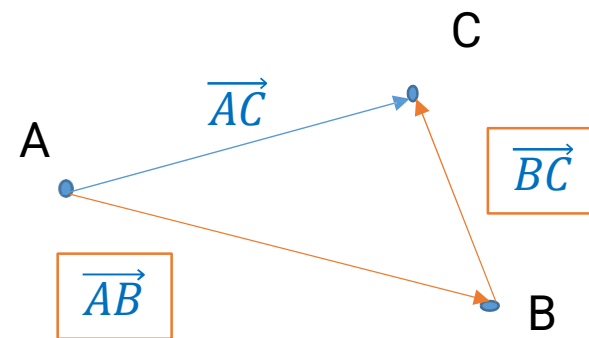
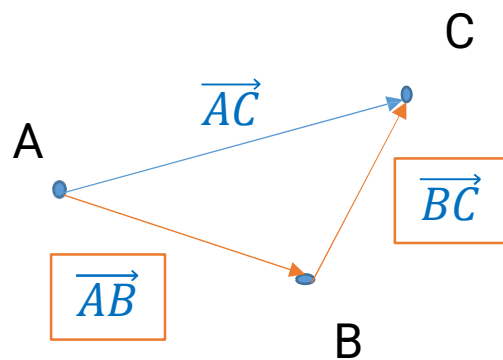
Relation de Chasles

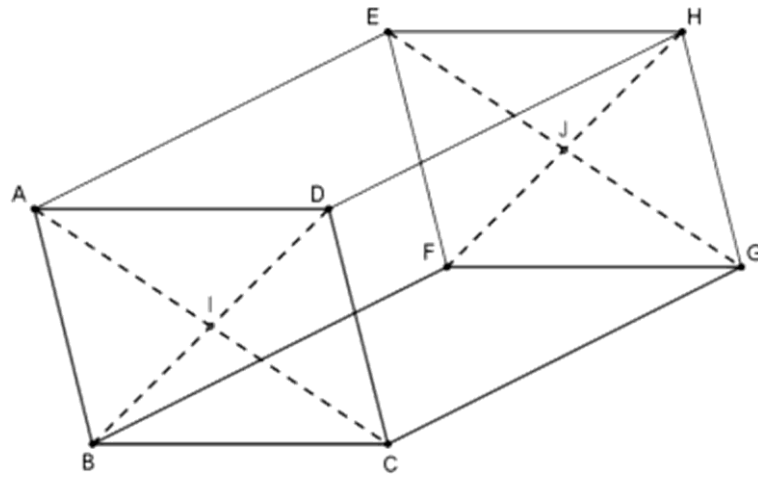
Les points A et C étant donnés, pour tout point B, on a la relation :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Cette identité signifie que la translation du point A vers le point C peut être réalisée en passant par un point quelconque B.





Sur la figure ci-dessus, formée de parallélogrammes juxtaposés, déterminer un représentant de:

- (1) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CF}$
- (2) $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{AC}$
- (3) $\overrightarrow{HE} + \overrightarrow{BC}$
- (4) $\overrightarrow{DE} - \overrightarrow{DH}$
- (5) $\overrightarrow{GJ} + \overrightarrow{BF}$
- (6) $\overrightarrow{DI} + \overrightarrow{JI}$
- (7) $\overrightarrow{FG} - \overrightarrow{AI}$

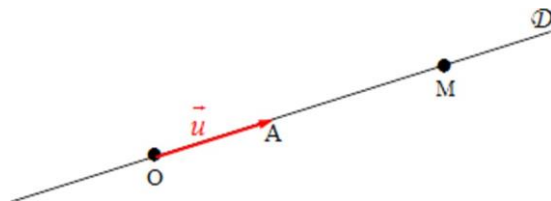
- (8) $\overrightarrow{IF} - \overrightarrow{FJ}$
- (9) $\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{FJ}$
- (10) $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{BD}$
- (11) $\overrightarrow{JE} + \overrightarrow{FG} - \overrightarrow{ID}$
- (12) $\overrightarrow{GJ} - \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BI}$
- (13) $\overrightarrow{FD} + \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{CG} - \overrightarrow{FH}$
- (14) $\overrightarrow{ED} + \overrightarrow{AH} + \overrightarrow{CF} - \overrightarrow{FH}$

MULTIPLICATION D'UN VECTEUR PAR UN RÉEL:

Considérons $\vec{u}$ désignant un vecteur non nul et k désignant un nombre réel non nul.

On considère la droite D munie du repère $(O ; A)$ tel que $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ et M le point de D d'abscisse k .

Par définition, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ est le produit du vecteur $\vec{u}$ et du nombre réel k .



$$\overrightarrow{OM} = k \cdot \vec{u}$$

= vecteurs « colinéaires »

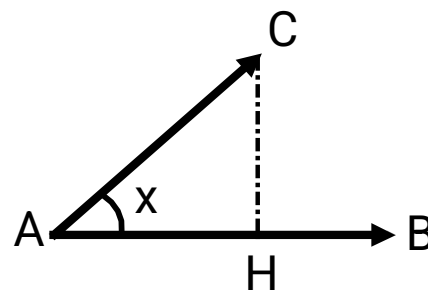
(deux vecteurs sont colinéaires si l'un est un multiple de l'autre)
Pas forcément sur une droite, ils peuvent être parallèles et de sens opposé

PRODUIT SCALAIRE DE DEUX VECTEURS:

Dans un plan muni d'un repère orthonormé, prenons deux vecteurs partant d'un même point d'origine et formant un angle inférieur à 90 degrés. **Leur produit scalaire est le produit de la longueur du premier par la longueur du projeté orthogonal du deuxième sur la droite qui porte le premier.**

Produit scalaire sur un dessin

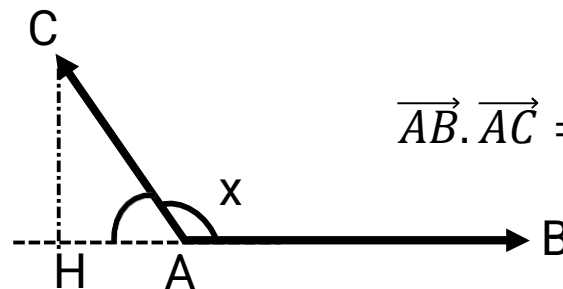
Si l'angle est compris entre 0° et 90°



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AH \text{ (positif)}$$

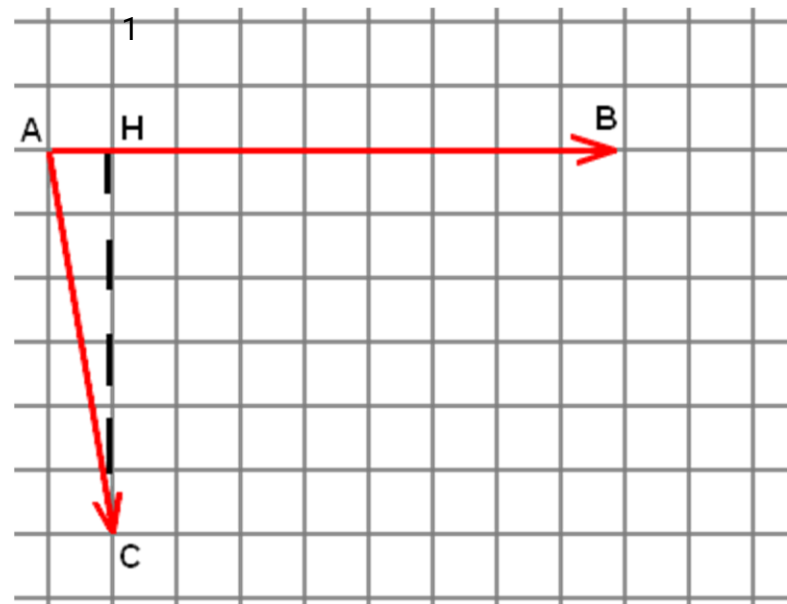


Si l'angle est compris entre 90° et 180°

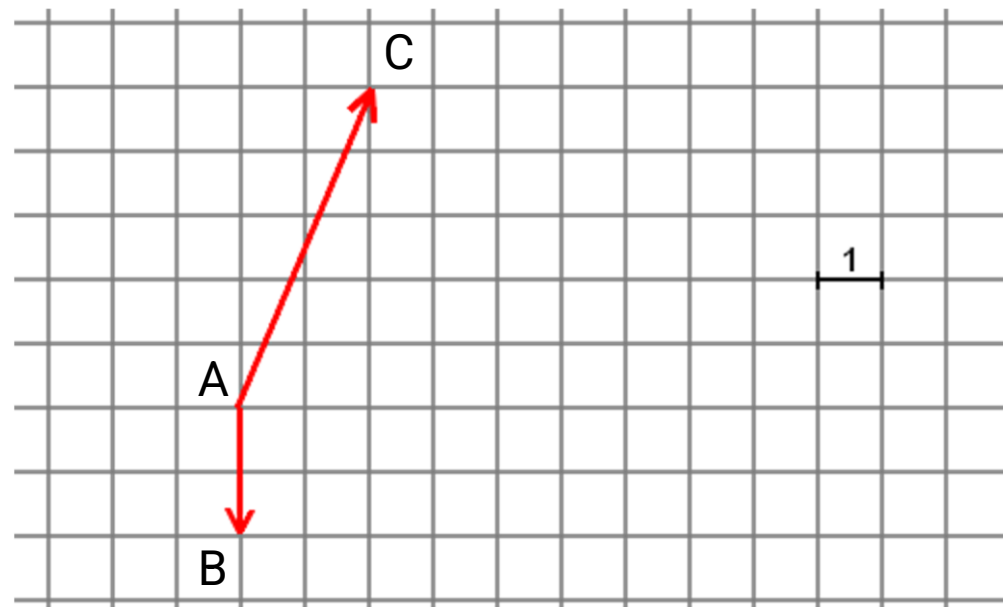


$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \cdot AH \text{ (négatif)}$$

Quel est le produit scalaire des vecteurs représentés ci-dessous?



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AH = 9 \times 1 = 9$$



$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -2 * 2 = -4$$

PRODUIT SCALAIRE DE DEUX VECTEURS:

Calcul du produit scalaire

QUELQUES PROPRIÉTÉS INTÉRESSANTES:

$\vec{0} \cdot \vec{u} = 0$ (Le vecteur nul est **absorbant** pour le produit scalaire)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (commutativité)



$k \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = k \cdot \vec{u} + k \cdot \vec{v}$ (distributivité)

$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

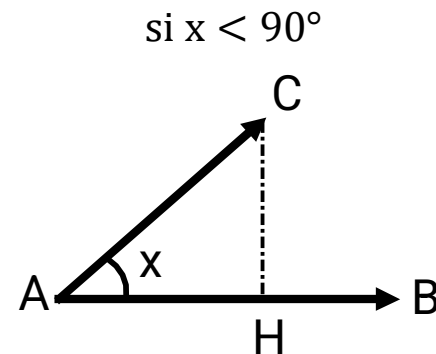
$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{w} + \vec{x}) = \vec{u} \cdot \vec{w} + \vec{u} \cdot \vec{x} + \vec{v} \cdot \vec{w} + \vec{v} \cdot \vec{x}$

Remarque : Si le produit scalaire de deux vecteurs est **nul** on dit que ces deux vecteurs sont **orthogonaux**.

PRODUIT SCALAIRE DE DEUX VECTEURS:

CALCUL AVEC LA NORME DES VECTEURS ET L'ANGLE QU'ILS FORMENT :

Rappel : $\cos x = ?$



Comment exprimer
le produit scalaire
en fonction des
normes des
vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$?

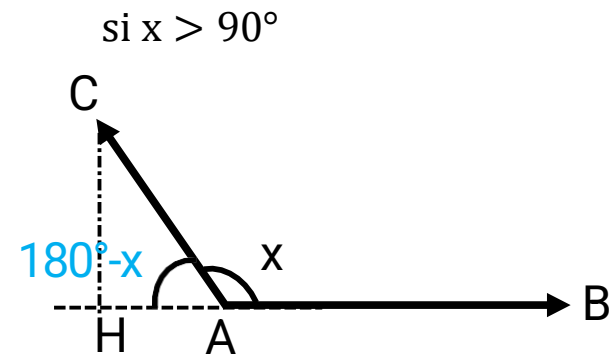
$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AH$$

Mais comme $\cos(x) = \frac{AH}{AC}$

$$AH = AC \cdot \cos(x)$$

Et donc

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(x)$$



$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \cdot AH$$

Mais comme $\cos(180^\circ - x) = \frac{AH}{AC}$

$$AH = AC \cdot \cos(180^\circ - x) = -AC \cdot \cos(x)$$

Donc $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -AB \cdot (-AC \cdot \cos(x))$

D'où $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(x)$

De manière générale :

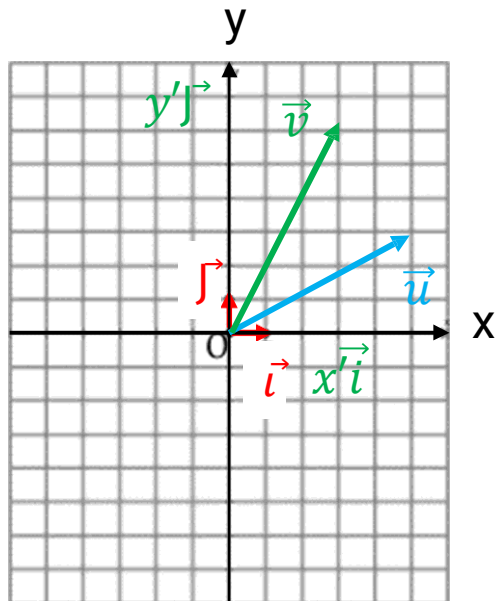
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$



PRODUIT SCALAIRE DE DEUX VECTEURS:

CALCUL AVEC LES COORDONNÉES DES VECTEURS DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ XY

Dans un repère orthonormé, si $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ alors on peut écrire
 $\vec{u} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j}$ et $\vec{v} = x' \cdot \vec{i} + y' \cdot \vec{j}$



(Les deux axes sont perpendiculaires et portent des graduations identiques)

Donc :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x\vec{i} + y\vec{j}) \cdot (x'\vec{i} + y'\vec{j})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x\vec{i} \cdot x'\vec{i} + x\vec{i} \cdot y'\vec{j} + y\vec{j} \cdot x'\vec{i} + y\vec{j} \cdot y'\vec{j}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx'(\vec{i} \cdot \vec{i}) + xy'\vec{i} \cdot \vec{j} + yx'(\vec{j} \cdot \vec{i}) + yy'\vec{j} \cdot \vec{j}$$

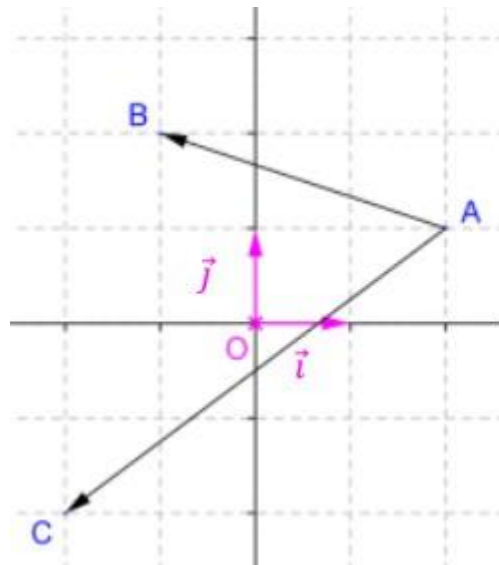
Vecteur unitaire: $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$

Produit scalaire de deux
vecteurs orthogonaux: $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$



Calculez le produit scalaire dans les deux cas ci-dessous:

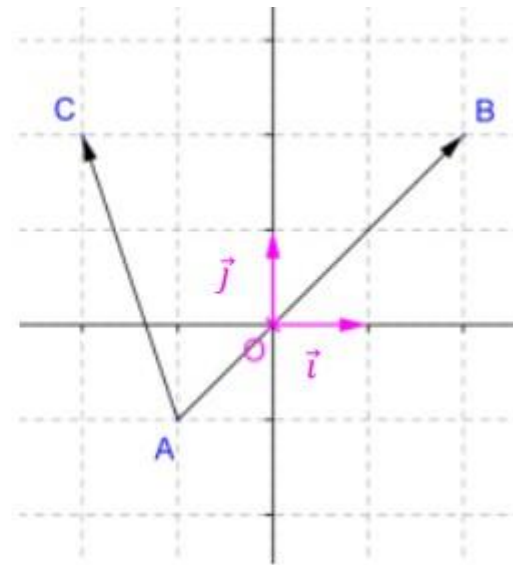


$$AB \cdot AC = 9$$

$$AB = -3.\vec{i} + 1.\vec{j}$$

$$AC = -4.\vec{i} - 3.\vec{j}$$

$$AB \cdot AC = -3 * -4 + 1 * -3 = 9$$



$$AB \cdot AC = 6$$

Exercice 1 :

Simplifier les expressions suivantes en utilisant la relation de Chasles :

1) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$

4) $\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$

2) $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$

5) $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{CA}$

3) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA}$

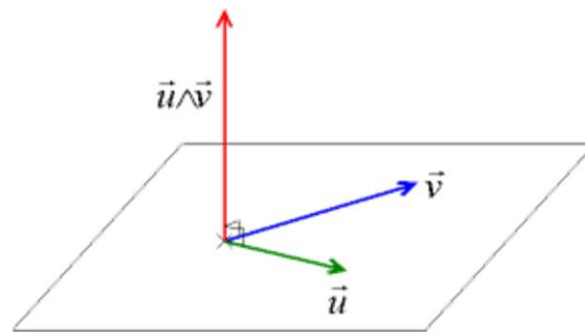
PRODUIT VECTORIEL DE DEUX VECTEURS:

Produit vectoriel: $\vec{u} \wedge \vec{v}$



Ou bien:

Produit vectoriel: $\vec{u} \times \vec{v}$



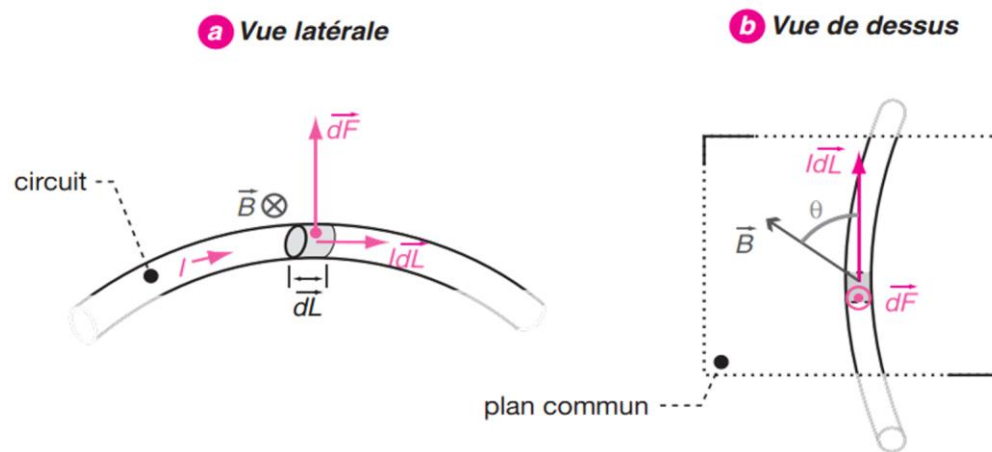
De manière générale : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \sin(\vec{u}, \vec{v})$

→ Exemple d'application (bloc 1) ?

Application: la loi de Laplace

La loi de Laplace décrit la force magnétique appliquée sur un petit morceau de circuit électrique en fonction de l'intensité du courant, de son déplacement et des caractéristiques du champ magnétique

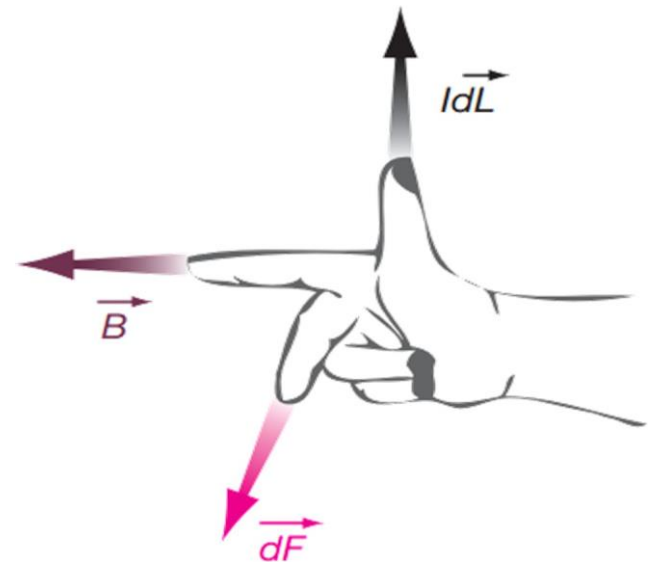
AVEC LE PRODUIT VECTORIEL



$$\vec{dF} = I \cdot \vec{dL} \wedge \vec{B}$$

PRODUIT VECTORIEL

AVEC LA MAIN DROITE



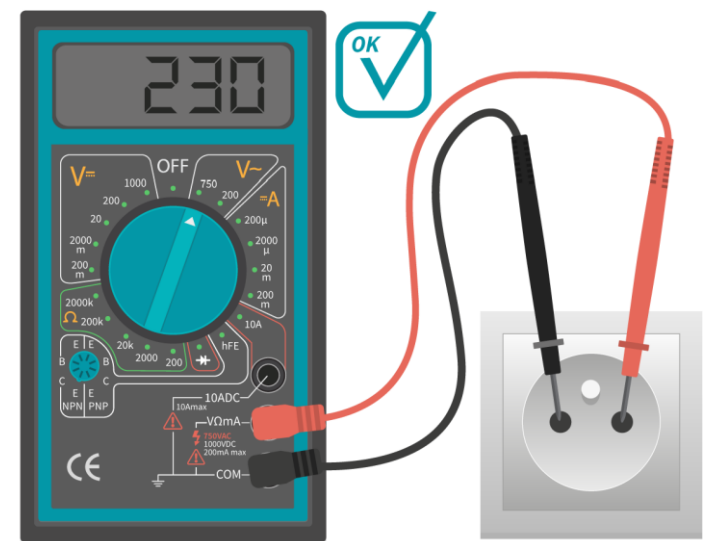
Grandeurs physiques et unités du système internationale (SI)

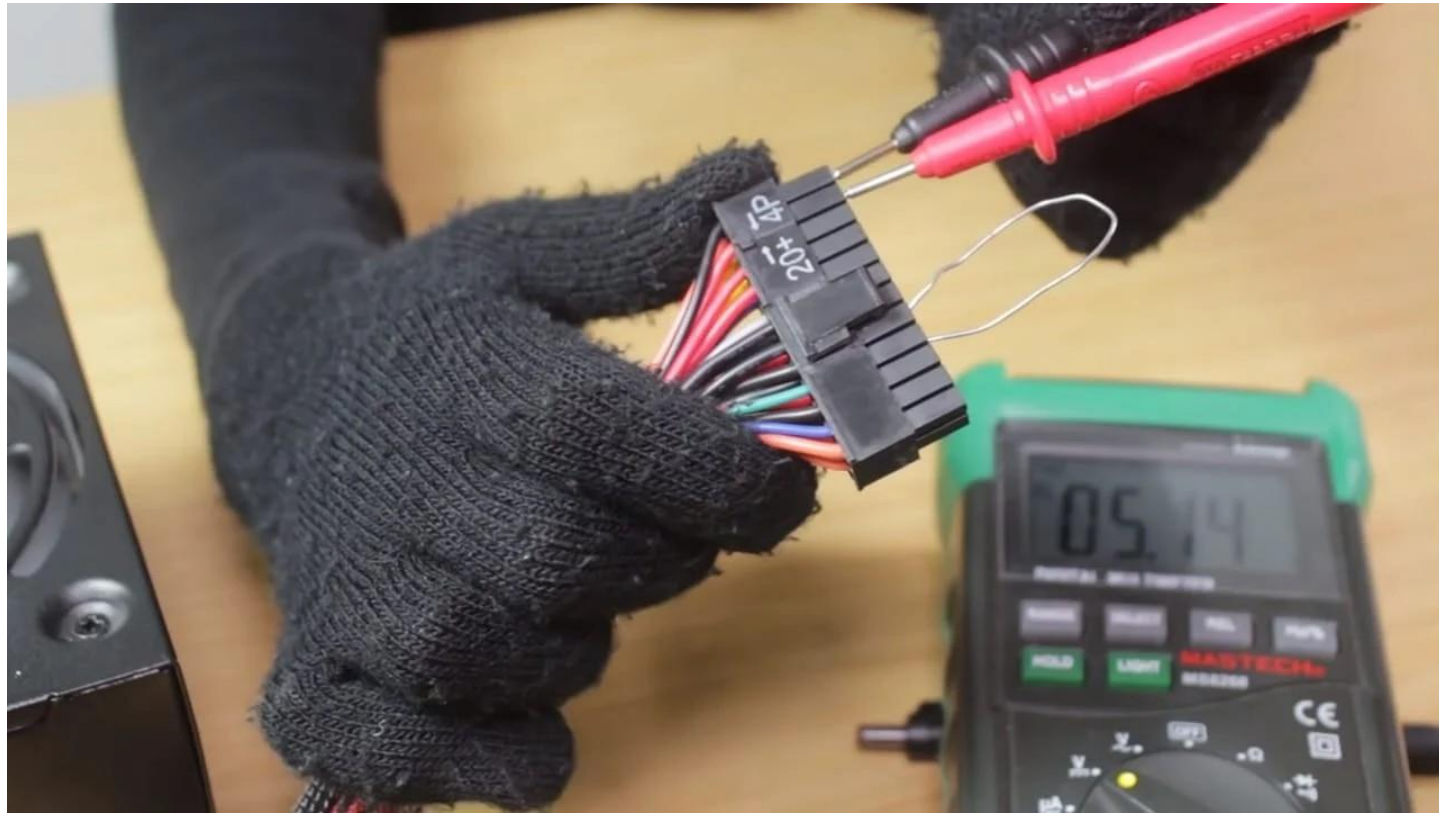


1. 10^{-3} signifie :
 - ☐ a. 0,0001 ;
 - ☐ b. 0,001 ;
 - ☐ c. 1 000.
2. Mesurer c'est :
 - ☐ a. comparer à un étalon ;
 - ☐ b. utiliser un instrument ;
 - ☐ c. calculer.
3. Le préfixe « kilo » (que l'on retrouve dans « kilogramme », « kilomètre », « kiloampère », etc.) signifie :
 - ☐ a. multiplié par 10 ;
 - ☐ b. multiplié par 100 soit 10^2 ;
 - ☐ c. multiplié par 1 000 soit 10^3 .
4. La distance entre mon domicile et mon lieu de travail est de :
 - ☐ a. $3 \pm 0,1$ km ;
 - ☐ b. $3 \pm 0,15367984089$ km ;
 - ☐ c. $3,0 \pm 0,1$ km.



Mesurer des grandeurs électriques avec un multimètre







Mesure avec un instrument à affichage numérique

Pour les instruments de mesure à affichage numérique, les constructeurs donnent souvent l'incertitude de leur instrument et il suffit d'appliquer la formule proposée pour obtenir l'incertitude. Par exemple, on mesure une tension de 6,20 V avec un multimètre numérique. La notice du multimètre explique que l'incertitude sur cette valeur est de 0,2 % de la lecture + 1 UL (unité de lecture, ou digit). L'incertitude est donc :

$$\frac{0,2 \times 6,20}{100} = 0,0124 \text{ V sur la lecture.}$$

Pour le calibre utilisé, l'unité de lecture ou le digit a une valeur de 0,01 V.
Finalement, la tension mesurée U est de : $U = 6,20 \pm 0,02 \text{ V}$.

Définition:



- Une **grandeur physique** est une propriété de la nature qui peut être quantifiée. Par exemple : la longueur, la masse, la vitesse, la force, la température ou l'énergie sont des grandeurs physiques.
- La **mesure** est l'attribution d'une valeur numérique à une grandeur physique.

Définition:



Mesurer c'est associer un facteur de proportionnalité entre la grandeur physique mesurée et une valeur de la même grandeur physique choisie comme étalon. Cet étalon est nommé **unité de mesure**.

Attention ! Les unités des grandeurs physiques fondamentales sont la base du **système international de mesure**. Ce système cohérent d'unités de mesure permet de simplifier les calculs.

Il existe plusieurs systèmes cohérents d'unités de mesure, aujourd'hui les scientifiques du monde entier se sont accordés pour utiliser le **système international** (SI) qui prolonge le système dit MKSA (mètre, kilogramme, seconde, ampère) par l'adjonction du Kelvin, de la mole et du candela.

Grandeurs fondamentales du Système international (SI)

On mesure la même chose mais la grandeur peut être exprimée en différentes unités

Grandeur	Nom	Symbole	Dimension
Longueur	mètre	m	L
Masse	kilogramme	kg	M
Temps	seconde	s	T
Intensité du courant électrique	ampère	A	I
Température thermodynamique	kelvin	K	Θ
Quantité de matière	mole	mol	N
Intensité lumineuse	candela	cd	J

7 unités S.I.
fondamentales



On distingue sept types de grandeurs physiques, ou dimensions.

Toute quantité physique peut s'exprimer comme combinaison de ces grandeurs de base.

Exemples

- La vitesse est une grandeur dérivée du mètre et de la seconde.
- L'accélération est une grandeur dérivée du mètre et de la seconde.
- La force est dérivée du kilogramme, du mètre et de la seconde

Les équations ou formules doivent être **homogènes** : chaque membre (et chaque terme) d'une équation doit avoir la même dimension physique. C'est un moyen efficace pour éliminer les erreurs de calcul, et éviter les non-sens.

EXEMPLE

Le principe fondamental de la dynamique donne la dimension physique de la force :

$$f = m * \frac{d^2x}{dt^2}$$

L'équation aux dimensions est :

$$[F] = MLT^{-2}$$

et l'unité SI de la force est le $kg.m.s^{-2}$ (couramment appelée Newton).

EXEMPLE

L'attraction universelle (loi de Newton) s'écrit :

$$F = \frac{Gmm'}{r^2}$$

où G est la constante de gravitation. La dimension de G est donc

$$[G] = F L^2 M^{-2} = L^3 T^{-2} M^{-1}$$

La valeur numérique doit se mesurer expérimentalement, et dépend du système d'unités adopté.

Supposons qu'un calcul aboutisse à la formule :

$$v = \frac{4\pi E}{m}$$

* Dimension d'une grandeur
= grandeur entre crochets

où v est une vitesse, E une énergie et m une masse.

Le premier réflexe à avoir pour savoir si le calcul est juste, est de vérifier son homogénéité.
Ainsi, le terme de gauche a les dimensions d'une vitesse :

$$*[v] = \boxed{L \cdot T^{-1}}$$

Le terme de droite a les dimensions d'une énergie divisées par les dimensions d'une masse :

$$\begin{aligned} [E] &= \boxed{M \cdot L^2 \cdot T^{-2}} \quad (\text{aidez-vous de } E_{\text{cinétique}}) \\ [m] &= \boxed{M} \end{aligned}$$

et donc :

$$\left[\frac{4\pi E}{m} \right] = \boxed{L^2 \cdot T^{-2}}$$

→ Les deux membres de l'égalité n'ont pas les mêmes dimensions, l'équation n'est donc pas homogène. Le calcul ne peut donc pas être correct.

Mais qu'est-ce qu'un mètre, un kilogramme, une seconde??

Définition par rapport à une mesure expérimentale de grande précision!

Définition du mètre adoptée en 1983 : Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de $1/299\,792\,458$ de seconde. Rappelons que la vitesse de la lumière dans le vide est égale à $299\,792\,458$ mètres par seconde exactement, $c_0 = 299\,792\,458$ m/s (incertitude: $20\text{cm/s} \rightarrow i_r = 6,7 \times 10^{-10}$).

Définition du kilogramme (1889) : Le kilogramme est l'unité **de masse**. Le kilogramme n'est actuellement plus défini comme la masse d'un cylindre en platine iridié (90 % de platine et 10% d'iridium) de 39 mm de diamètre et 39 mm de haut (déclaré unité SI de masse depuis 1889 par le Bureau international des poids et mesures) (BIPM). Depuis mai 2019, le kilogramme est redéfini en fonction de la constante de Planck ($i_r = 5,0 \times 10^{-8}$).

Quelle est la différence entre le poids et la masse??

Le poids et la masse sont deux grandeurs différentes qui ne rendent pas compte du même phénomène!

La **masse** d'un objet mesure simplement la quantité de matière contenue dans cet objet c'est à dire la masse des particules qui constituent cet objet (atomes ou molécules) Cette quantité de matière (donc la masse) sera la même quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers.

Le **poids** mesure, lui, la **force** d'attraction qu'exerce un astre sur un objet et cette force d'attraction sera d'autant plus grande que cet astre aura une masse élevée. L'unité de poids est le Newton (N).

$$F_{att} = m * \vec{g}$$

avec $g = 9,81 m/s^2$ ou $\frac{N}{kg}$ sur terre (=accélération gravitationnelle*)

?

* Nous reviendrons sur cette notion plus loin dans ce chapitre

Pèse-personne = mesure du poids ou de la masse??

Les pèse-personnes modernes sont des **dynamomètres** : ils mesurent le **poids** d'une personne qu'ils **affichent** en unité de masse (kilogramme, stones ou livres...)

PP mécanique



L'allongement d'un ressort * va déterminer le poids d'une personne. En effet, défini par un module d'élasticité (plus ou moins raide) au préalable, le ressort va se tendre et indiquer la force, donc le poids qu'exerce l'objet

PP numérique



Effet piézoélectrique

* Nous reviendrons sur cette notion plus loin dans ce chapitre

Définition de la seconde adoptée en 1967 : La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 * ($i_r = 10^{-15}$). Cette définition se réfère à un atome de césium au repos, à une température de 0 K



Conversions:

$$T[^\circ\text{C}] = T[\text{K}] - 273,15$$

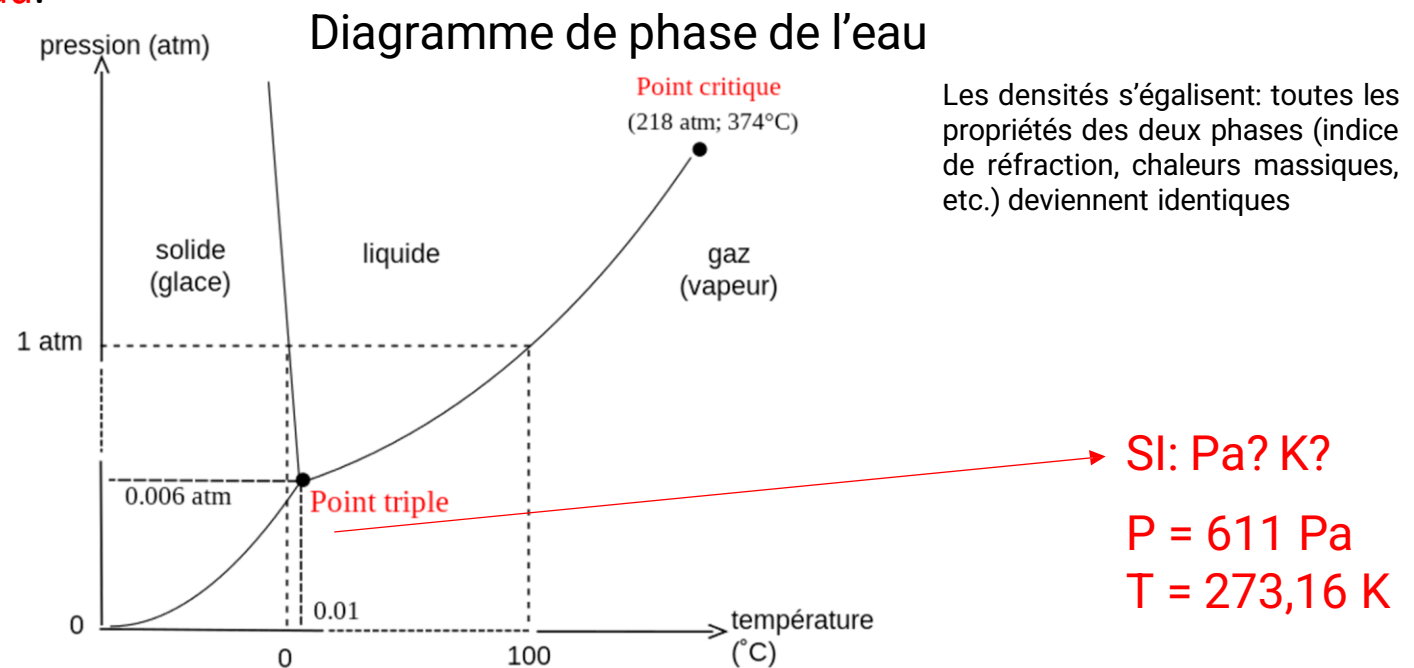
$$T[^\circ\text{C}] = \frac{5}{9} * (T[^\circ\text{F}] - 32)$$

Définition de l'ampère adoptée en 1948 : L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force égale à $2 \cdot 10^{-7}$ newton par mètre de longueur. Il en résulte que la constante magnétique, aussi connue sous le nom de perméabilité du vide, est égale à $4\pi \cdot 10^{-7}$ henrys par mètre exactement, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$.

Conversions: $1\text{A} = 1 \text{ C} \cdot \text{s}^{-1}$

* Nous reviendrons sur cette notion plus loin dans le chapitre 2

Définition du kelvin adoptée en 1967 : Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction $1/273,16$ de la température thermodynamique du **point triple de l'eau**.



La nouvelle définition a pour objectif de respecter cette valeur, mais en l'ancrant sur une valeur fixée de la constante de Boltzmann.



Cyclohexane (C_6H_{12})

Définition de la mole : *Ancienne définition:* La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions, électrons, autres particules ou groupements spécifiés de telles particules) qu'il y a d'atomes dans **0,012 kilogramme de carbone 12**.

Nouvelle définition: La mole est la quantité de matière d'un système contenant exactement $6,02214076 \times 10^{23}$ entités élémentaires (atomes, ions, molécules, etc.) (cfr Nombre d'Avogadro)

Définition de la candela adoptée en 1979 : *Ancienne définition:* Le candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian *.

Nouvelle définition: Le candela est défini en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz..

* Nous reviendrons sur cette notion plus loin dans le chapitre 3

Grandeurs dérivées du Système international

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Longueur	L	mètre	m	mille marin = 1852 m
Nombre d'onde	L ⁻¹		m ⁻¹	
Aire	L ²	mètre carré	m ²	are (a) = 100 m ² hectare (ha) = 10 000 m ²
Volume	L ³	mètre cube	m ³	litre (l) = 1 10 ⁻³ m ³
Angle plan		radian	rad	tour (tr) = 2π rad degré (°) = π/180 rad minute (') = π/10 800 rad seconde (") = π/648 000 rad grade = π/200 rad

Grandeurs d'espace

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Masse	M	kilogramme	kg	gramme (g) = 10 ⁻³ kg tonne (t) = 10 ³ kg
Masse volumique	M.L ⁻³	kilogramme par mètre cube	kg.m ⁻³	

Grandeurs de masse

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Temps	T	seconde	s	minute (min) = 60 s heure (h) = 3600 s jour (d) = 86400 s
Fréquence	T ⁻¹	hertz	Hz	

Grandeurs de temps

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Quantité de matière	N	mole	mol	

Grandeurs de quantité de matière

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Vitesse	LT^{-1}	mètre par seconde	m/s	kilomètre par heure (km/h) nœud (mille par heure)
Accélération	LT^{-2}	mètre par seconde carrée	m/s^2 ms^{-2}	
Force	MLT^{-2}	newton	N	
Moment de force	ML^2T^{-2}	newton-mètre	N.m	
Tension superficielle	MT^{-2}	newton par mètre	N/m	
Travail Energie	ML^2T^{-2}	joule	J	wattheure (Wh) = $3,610^3$ J kilowattheure (kWh) = $3,610^6$ J
Puissance	ML^2T^{-3}	watt	W	
Pression	$ML^{-1}T^{-2}$	pascal	Pa	bar (bar) = 10^5 Pa
Moment d'inertie	ML^2	kilogramme-mètre carré	$kg \cdot m^2$	
Quantité de mouvement	MLT^{-1}	newton-seconde	N.s	
Viscosité dynamique	$ML^{-1}T^{-1}$	pascal-seconde	Pa.s	
Viscosité cinématique	L^2T^{-1}	mètre carré par seconde	m^2/s	

1 km/h=?? m/s

1 km/h=0,277 m/s

Grandeurs de mécanique

→ Torr?

Électricité

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Courant électrique	I	ampère	A	
Force électromotrice, différence de potentiel	$ML^2T^{-3}I^{-1}$	volt	V	
Quantité d'électricité	TI	coulomb	C	ampère-heure = 3600 C
Résistance, Impédance	$ML^2T^{-3}I^{-2}$	ohm	Ω	
Conductance	$M^{-1}L^{-2}T^3I^2$	siemens	S	
Capacité électrique	$M^{-1}L^{-2}T^4I^2$	farad	F	
Inductance électrique	$ML^2T^{-2}I^{-2}$	henry	H	
Induction magnétique	$MT^{-2}I^{-2}$	tesla	T	
Flux d'induction magnétique	$ML^2T^{-2}I^{-1}$	weber	Wb	
Intensité de champ magnétique	$L^{-1}I$	ampère par mètre	A/m	
Puissance apparente	ML^2T^{-3}	voltampère	VA	
Puissance réactive	ML^2T^{-3}	voltampère réactif	var	

Grandeurs d'électricité

Grandeur	Dimension	Nom	Symbole	Autres unités légales
Température thermodynamique	Θ	kelvin	K	degré Celsius °C
Capacité thermique	$ML^2T^{-2}\Theta^{-1}$	joule/kelvin	J/K	
Conductivité thermique	$MLT^{-3}\Theta^{-1}$	watt par mètre-kelvin	W/(m.K)	
Convection thermique	$MT^{-3}\Theta^{-1}$	watt par mètre carré-kelvin	W/(m ² .K)	
Intensité acoustique	MT^{-3}	watt par mètre carré	W/m ²	

Grandeurs de chaleur

Nom	Symbole	Facteur	Nom	Symbole	Facteur
yotta	Y	10^{24}	déci	d	10^{-1}
zetta	Z	10^{21}	centi	c	10^{-2}
exa	E	10^{18}	milli	m	10^{-3}
peta	P	10^{15}	micro	μ	10^{-6}
tera	T	10^{12}	nano	n	10^{-9}
giga	G	10^9	pico	p	10^{-12}
méga	M	10^6	femto	f	10^{-15}
kilo	k	10^3	atto	a	10^{-18}
hecto	h	10^2	zepto	z	10^{-21}
déca	da	10	yocto	y	10^{-24}

Angstrom? (chapIII)

$$\mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 * c^2}$$

Constante	Valeur	Unité	Précision
Avagadro L	6,022 141 79.10 ²³	mol ⁻¹	5.10 ⁻⁸
Boltzman k	1,380 650 4.10 ⁻²³	J.K ⁻¹	1,7.10 ⁻⁶
ε ₀	8,854 187 817.10 ⁻¹²	F.m ⁻¹	Exact
Masse électron m _e	9,109 382 15.10 ⁻³¹	kg	5.10 ⁻⁸
Masse du proton	1.672 621 637.10 ⁻²⁷	kg	5.10 ⁻⁸
Charge élémentaire e	1,602 1764 87.10 ⁻¹⁹	C	2,5.10 ⁻⁸
μ ₀	4.π.10 ⁻⁷	N.A ⁻²	Exact
Gravitation G	6,674 28.10 ⁻¹¹	m ³ kg ⁻¹ s ⁻²	1.10 ⁻⁴
Planck h	6,626 068 96.10 ⁻³⁴	J.s	5.10 ⁻⁸
Rydberg R	10 973 731,568	m ⁻¹	6.10 ⁻¹²
Vitesse de la lumière dans le vide c	299 792 458	m.s ⁻¹	Exact
Stefan-Boltzman σ	5,670 400.10 ⁻⁸	W.m ⁻² K ⁻⁴	7.10 ⁻⁶
Constante des gaz R	8,314 472	J.mol ⁻¹ K ⁻¹	1,7.10 ⁻⁶

Définition:

On appelle chiffres significatifs, le nombre de chiffres utilisés pour décrire un résultat.

Le résultat d'une mesure est toujours donné avec une certaine imprécision. Aucun instrument de mesure ne permet de connaître une grandeur avec une précision infinie. On admet que l'incertitude est égale à une demi-unité du chiffre le plus à droite.

Par exemple, quand on écrit $m = 12,7\text{g}$, l'incertitude est égale à un demi dixième (le 7 indique les dixièmes) soit $0,05\text{g}$: la masse réelle a de très fortes chances d'être comprise entre $12,65\text{g}$ et $12,75\text{g}$...

Par exemple:

Dans 459 135 il y a 6 chiffres significatifs

Dans 123,845 il y a 6 chiffres significatifs

- Lors d'une **multiplication** ou d'une division, le résultat doit comporter autant de chiffres significatifs (et pas plus) que **la moins précise des données**.
 - Exemple: On dissout une masse $m = 6,17$ g de thiosulfate de sodium pentahydraté (de masse molaire $M = 248,2$ g·mol⁻¹), dans un volume $V = 150,0$ mL de solution. La concentration molaire apportée est

$$c = m/MV = 6,17 / (248,2 \times 150,0 \times 10^{-3})$$

$$c = 0,165\,726\,564... \text{ mol/L} : \text{résultat brut incorrect}$$

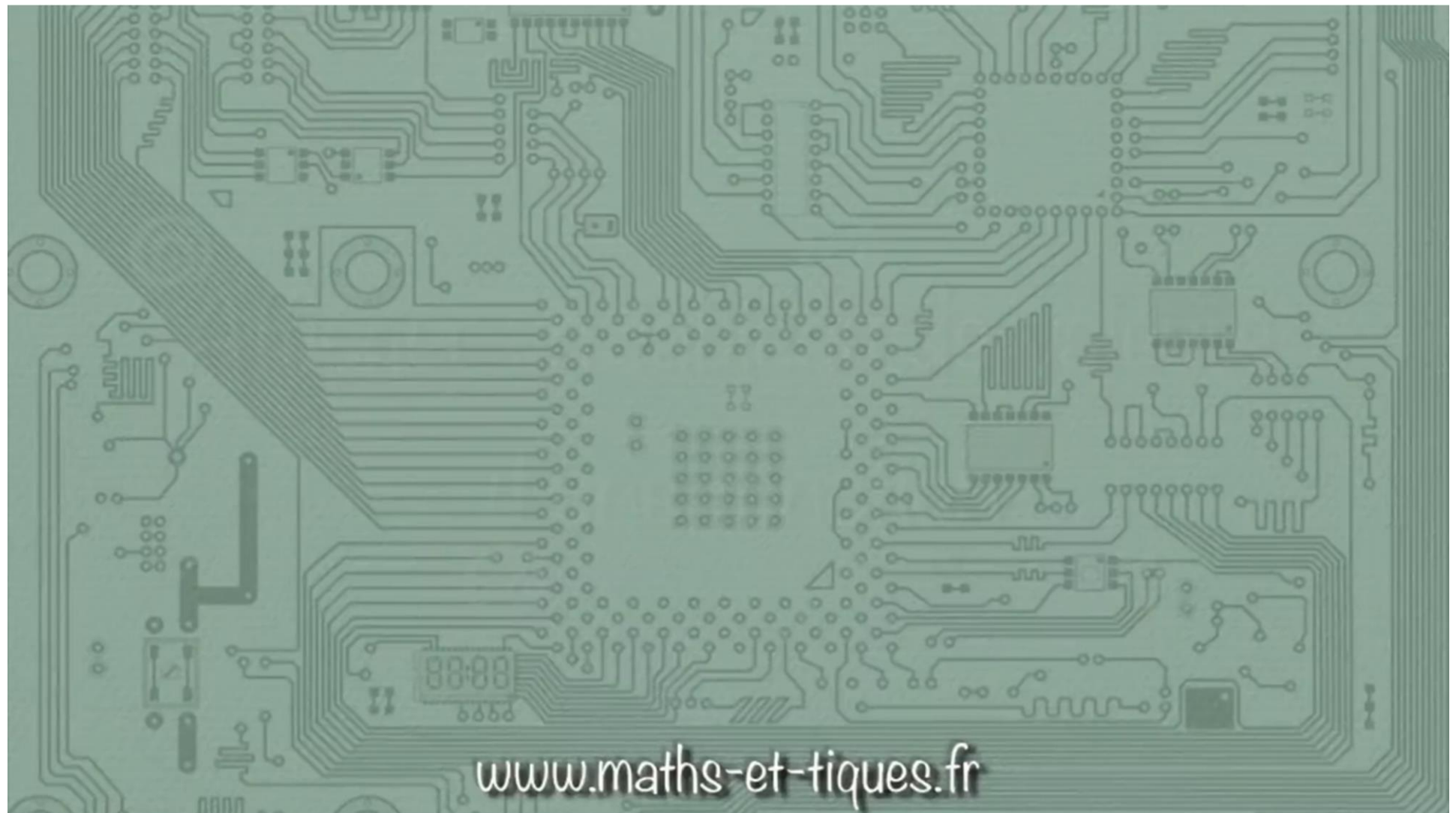
$$c = 0,166 \text{ mol/L} \text{ résultat correct avec trois chiffres significatifs}$$

- Lors d'une **addition** ou d'une **soustraction**, on arrondit le résultat au rang du dernier chiffre de la **donnée la moins précise** : $1,25 \text{ kg} + 0,025 \text{ kg} = 1,27 \text{ kg}$ (centième de kilogramme vs millième de kilogramme)

Cas du 0:

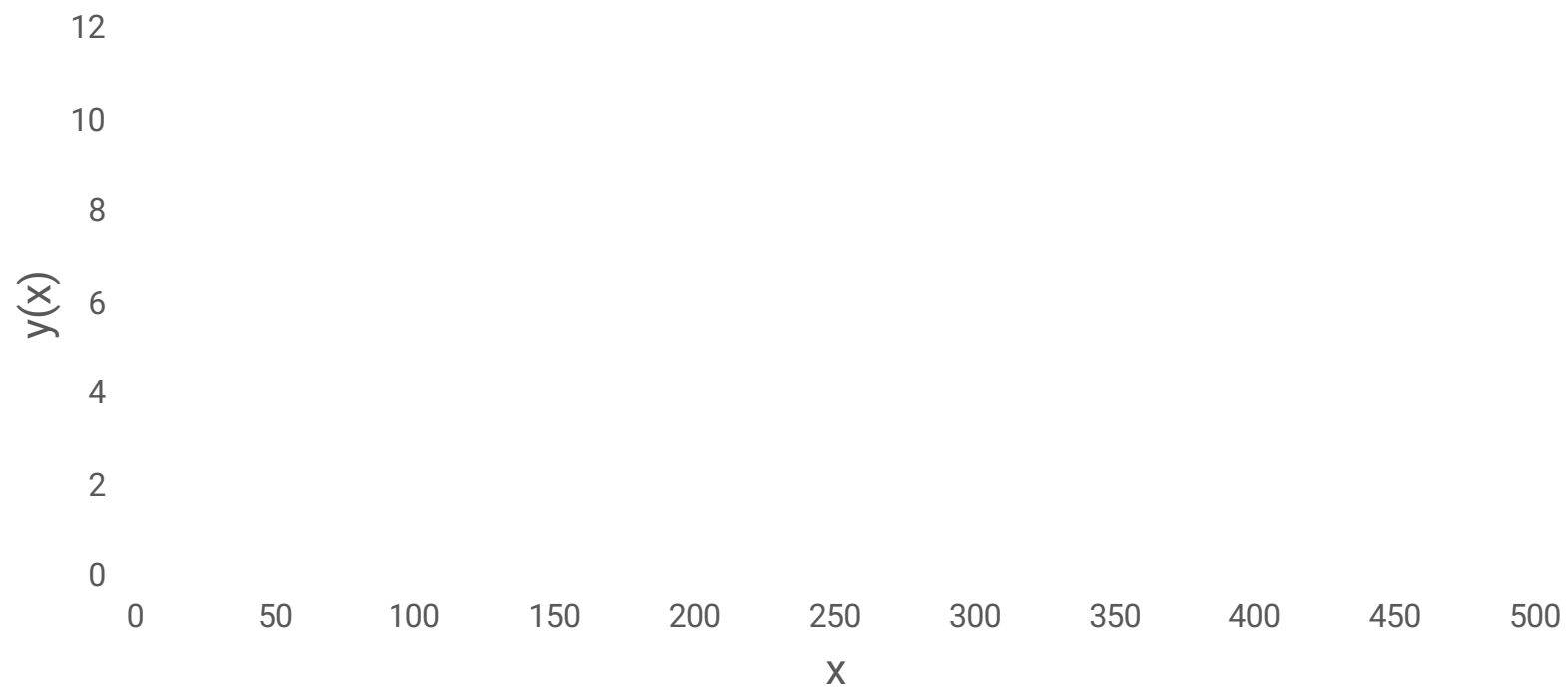
- Le nombre de chiffres situés après le dernier 0 non significatif représente le nombre de chiffres significatifs :
 - 0,8 a un chiffre significatif
 - 0,0052 a deux chiffres significatifs
 - 0,31 a deux chiffres significatifs
- lorsque le 0 est le dernier chiffre (donc placé à droite), il est significatif :
 - 1,200 a quatre chiffres significatifs
 - 0,0520 a trois chiffres significatifs

Utilisation de votre calculatrice



$$y(x) = 10 * (1 - e^{-0,007x})$$

- Déterminez un « range » adéquat (start, end, step)
- Tracez éventuellement le graphe



Grandeur	En unité SI
$Q_V = 10 \text{ L.min}^{-1}$	$Q_V = 0,17 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
$Q_m = 360 \text{ g.min}^{-1}$	$Q_m = 6,00 \cdot 10^{-3} \text{ kg.s}^{-1}$
$\rho = 7,89 \text{ g.cm}^{-3}$	$\rho = 7,89 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$
$V_M = 22,4 \text{ L.mol}^{-1}$	$V_M = 22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
$\chi = 350,52 \text{ g.L}^{-1}$	$\chi = 350,52 \text{ kg.m}^{-3}$
$C = 2,5 \text{ L.mol}^{-1}$	$C = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
$Q = 70 \text{ A.h}$	$Q = 0,25 \cdot 10^6 \text{ A.s}$
$t = 1,00 \text{ jour}$	$t = 86400 \text{ s}$

Grandeur	En unité SI
$V = 30 \text{ cm}^3$	$V = 30 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$
$V_{\text{gaz}} = 750,0 \text{ L}$	$V_{\text{gaz}} = 750,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$
$p = 1013,25 \text{ hPa}$	$p = 1013,25 \cdot 10^2 \text{ Pa}$
$p = 820 \text{ mm de Hg}$	$p = 1,09 \cdot 10^5 \text{ Pa}$
$S = 450 \text{ cm}^2$	$S = 450 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$
$\sigma = 15 \text{ g.cm}^{-2}$	$\sigma = 0,15 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-2}$
$E = 1340 \text{ kW.h}$	$E = 4,824 \cdot 10^6 \text{ J}$
$V = 20 \text{ dm}^3$	$V = 20 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$

Examen!!

Conversions de base	Conversions de volumes	Conversions de durée	Autres conversions
2,54 kg = 2,54.10 ⁻³ g	300 mL = 3,00.10 ⁻⁴ m ³	3 h 0 min 0 s = 10800 s	1024 hPa = 1,024 bar
1500 t = 1,500.10 ⁶ kg	90 dm ³ = 90 L	6 h 25 min 45 s = 23145 s	1 atm = 101325 Pa
25 t = 25.10 ⁹ mg	25 L = 25.10 ⁻³ m ³	2,5 h = 1,5.10 ² min	1 mbar = 7,501.10 ⁻¹ Torr
25,54 kg = 25,54.10 ³ g	25 mL = 25.10 ⁻⁶ m ³	10,5 h = 37,8.10 ³ s	150°C = 302 °F
350.10 ³ m = 350 km	2000 m ³ = 2,000.10 ⁶ L	48 h 0 min 0 s = 172 800 s	-10°F = 249,8°K
1500 km = 1,500.10 ⁸ cm	34 dm ³ = 34.10 ³ cm ³	3 j exactement = 4320 min	100°K = -173,15 °C
35 mm = 35.10 ⁶ nm	10 ³ L = 10 ⁶ mL	27,45 j = 2,372.10 ⁶ s	10 ⁵ m ² = 10 ³ ares
10,3 nm = 10,3.10 ⁻⁹ m	4,5.10 ² L = 0,45 m ³	7800 s = 130,0 min	10 rad = 573°
251 mg = 251.10 ⁻⁶ kg	0,500 L = 500 cm ³	87700 s = 1461,7 min	10 ⁻¹ ha = 10 ⁵ dm ²
84,52.10 ⁻³ g = 84,52.10 ⁻⁶ kg	0,750.10 ³ m ³ = 750.10 ³ L	87600 s = 1,0139 j	10 ⁴ Wh = 3,600.10 ⁷ J
18 cm = 18.10 ⁻⁵ km	890 nL = 890.10 ⁻⁹ mL	100 min 0 s = 1,67 h	
45 km = 45.10 ³ m	5 cL = 5.10 ¹ mL	9,75 s = 1,13.10 ⁻⁴ j	
98,5 ns = 98,5.10 ⁻⁹ s	7,3.10 ⁻² m ³ = 7,3.10 ⁴ mL	3 min 25 s = 205.10 ³ ms	
0,150 s = 150 ms	50.10 ³ m ³ = 50.10 ⁹ mL	80 j exactement = 6,912.10 ⁶ s	
45 mV = 0,045 V	42.10 ⁻⁶ m ³ = 42 cm ³	10 ⁶ s = 278 h	
0,45 V = 450 mV	0,500 cm ³ = 5,00.10 ⁻⁷ m ³	0,003 s = 8,333.10 ⁻⁷ h	
63 kV = 63.10 ³ V	0,5.10 ⁻³ L = 0,5 cm ³	2,45 min = 2 min 27 s	
2,98 kg = 2,98.10 ⁶ mg	0,8 mL = 8.10 ⁻⁴ dm ³	10 ⁹ s = 11574 j 1 h 46 min 40 s	
50 m = 5,0.10 ³ cm	100 dL = 10,0 dm ³	18,5 s = 5,14.10 ⁻³ h	
0,023 mm = 2,3.10 ⁻³ cm	99 m ³ = 99.10 ³ L		
23 mm = 23.10 ⁶ nm	22,4 L = 22,4.10 ⁻³ m ³		
14 ns = 14.10 ⁻⁹ s	22,4.10 ³ mL = 22,4 L		
78,9 μs = 78,9.10 ⁻³ ms	1800 mL = 1,800 dm ³		
10 ⁴ A = 10 ⁷ mA			
25.10 ⁻³ m = 25 mm			
50.10 ⁻⁹ s = 50.10 ⁻⁶ ms			
48.10 ¹² km = 48.10 ¹⁵ m			
34,67.10 ⁸ kg = 3,467.10 ¹⁵ mg			

Chapitre II

Cinématique et magnétostatique

Objectifs de ce chapitre

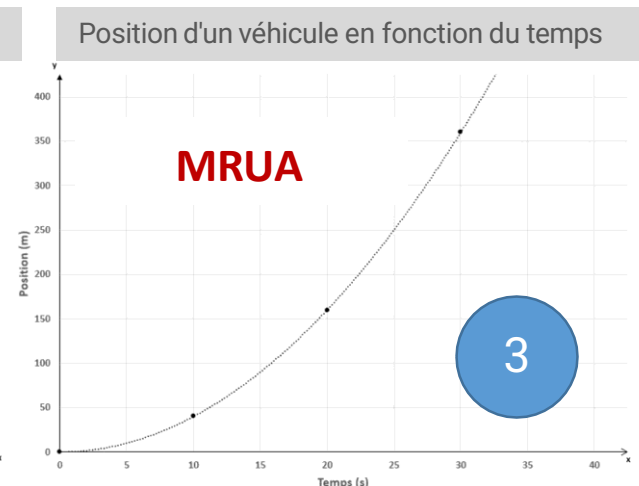
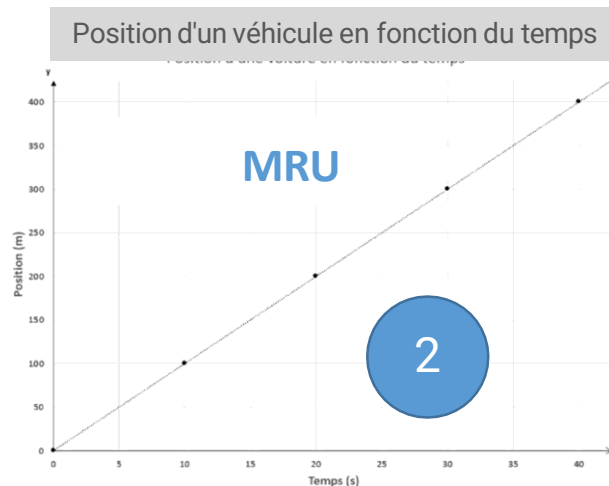
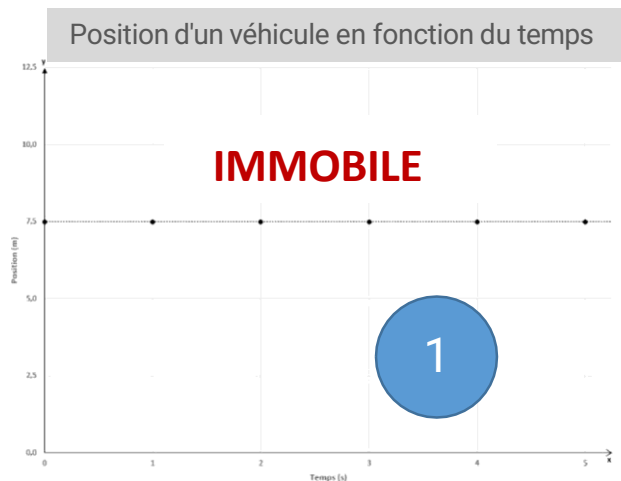
- Comprendre les lois de Newton et les appliquer
- Définir/discuter la notion d'énergie et calculer certaines grandeurs
- Décrire le principe de fonctionnement d'un accéléromètre
- Calculer et tracer la réponse de la charge et la décharge d'un condensateur
- Calculer la réponse à l'échelon d'un système du premier et du second ordre

Rappels

PREMIÈRE LOI DE NEWTON OU PRINCIPE D'INERTIE



« Tout corps isolé qui n'est soumis à aucune sorte d'interaction avec d'autres objets matériels, conserve l'état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme (MRU) qu'il possédait auparavant »



MRU?
(VECTEUR ACCÉLÉRATION)



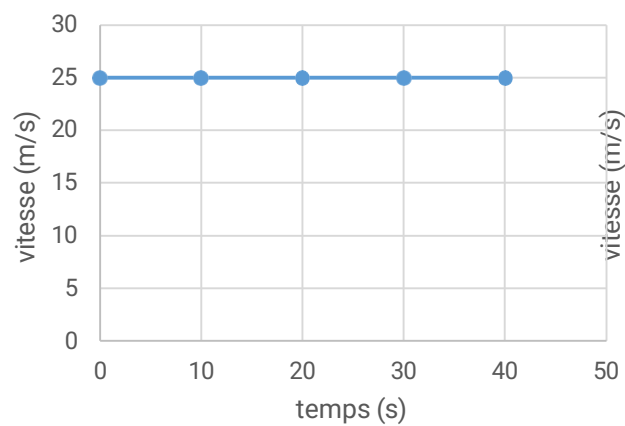
Limitations:

1. Isolement du corps
2. Référentiel

$$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \text{ et } \vec{v} = cst$$

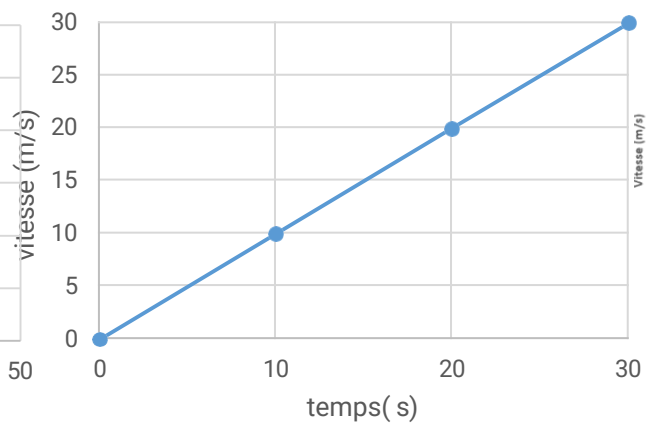
1

Vitesse d'un véhicule en fonction du temps



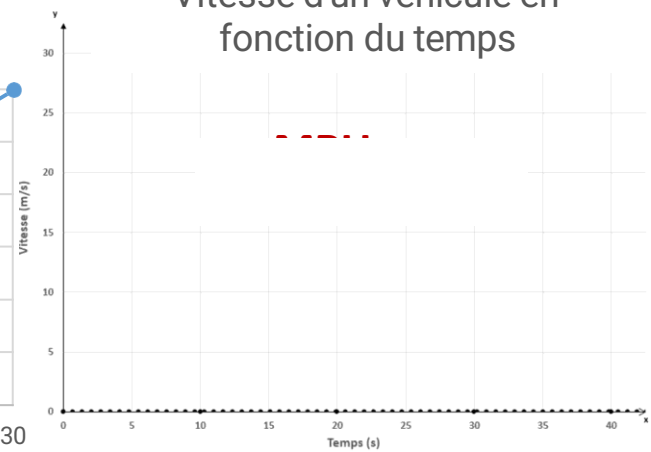
2

Vitesse d'un véhicule en fonction du temps



3

Vitesse d'un véhicule en fonction du temps



MRU?

DEUXIÈME LOI DE NEWTON



« Dans un référentiel d'inertie, la vitesse d'un point matériel varie proportionnellement à la somme des forces extérieures qui lui sont appliquées et inversement proportionnellement à sa masse »

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{m} * \sum \vec{F}_i$$

$$\sum \vec{F}_i = m * \vec{a} \quad (N)$$

$$1N = 1kg.m.s^{-2} \quad (unités SI)$$

Un vecteur est caractérisé par :

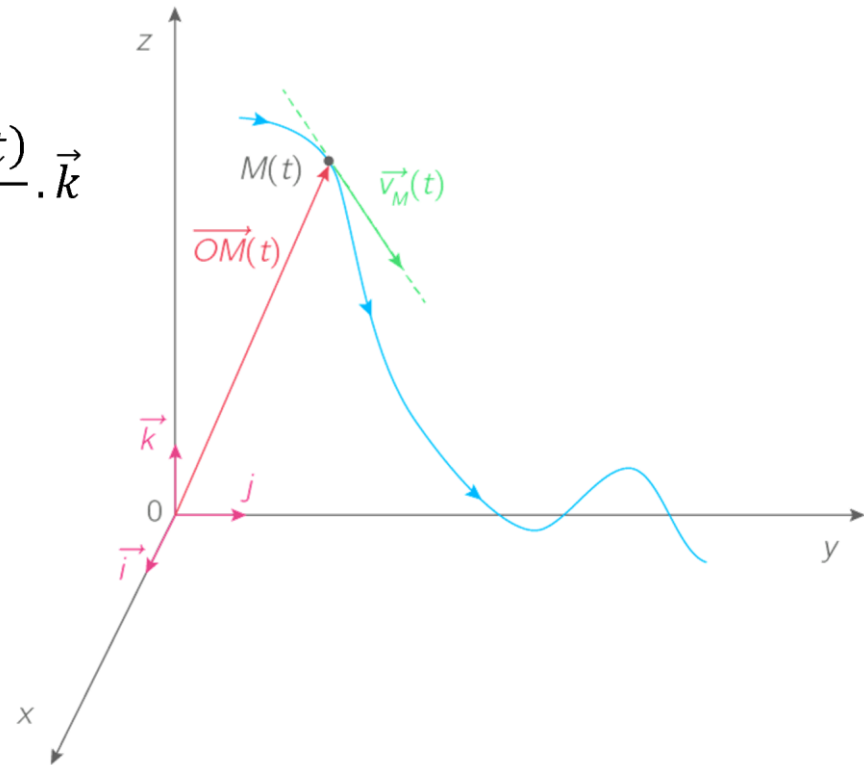
- Son point d'origine (d'application)
(ici, son centre d'inertie)
- Sa direction
- Son sens
- Sa norme (ou sa longueur)

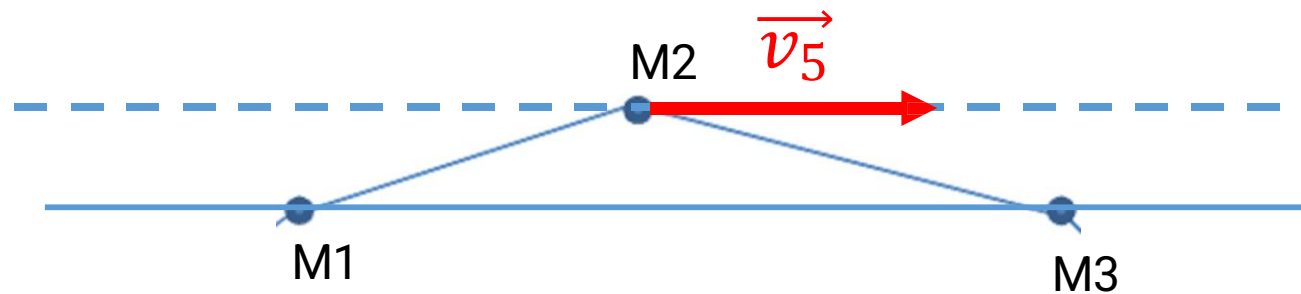
Exercice (vecteurs vitesse/accélération)

Vecteur vitesse:

Lors d'un mouvement, le vecteur position varie en norme ou en direction créant ainsi un **vecteur vitesse**. Le vecteur $\vec{v}_M(t)$ d'un point mobile M à l'instant t est **la dérivée temporelle** du vecteur position :

$$\vec{v}_M(t) = \frac{d\vec{OM}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy(t)}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz(t)}{dt} \cdot \vec{k}$$





1. VECTEUR VITESSE

- Choisir une échelle (ex: $2\text{cm}=1\text{m.s}^{-1}$)
- Tracer la tangente en M2 via M1-M3
- Le vecteur vitesse se trace sur cette droite. L'orientation et le sens sont connus. Mais quel est la norme du vecteur?
- Noter la distance M1-M3
- $\vec{v}_2 = \frac{dx_2}{dt} = \frac{M1-M3}{\tau_1+\tau_2}$

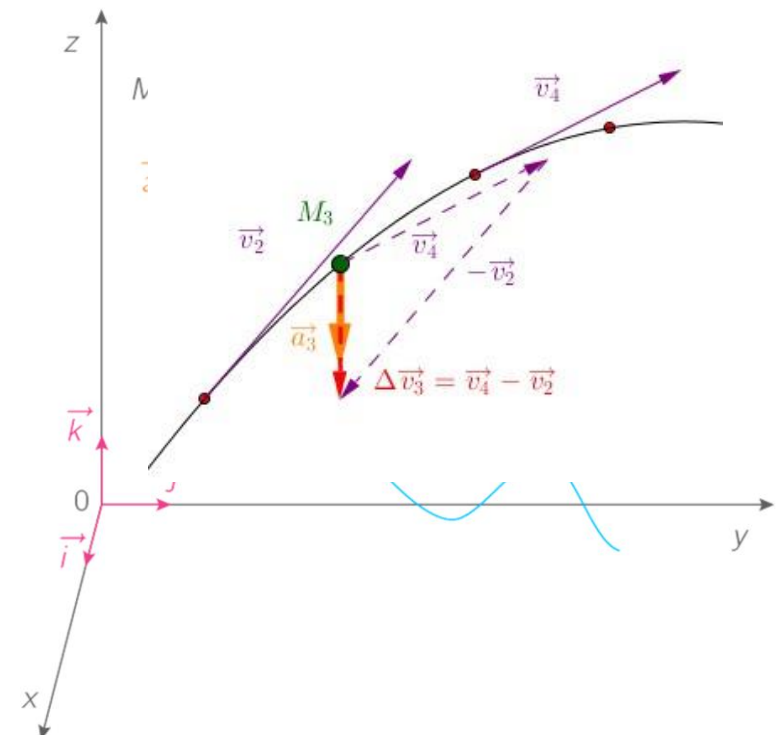
Vecteur accélération:

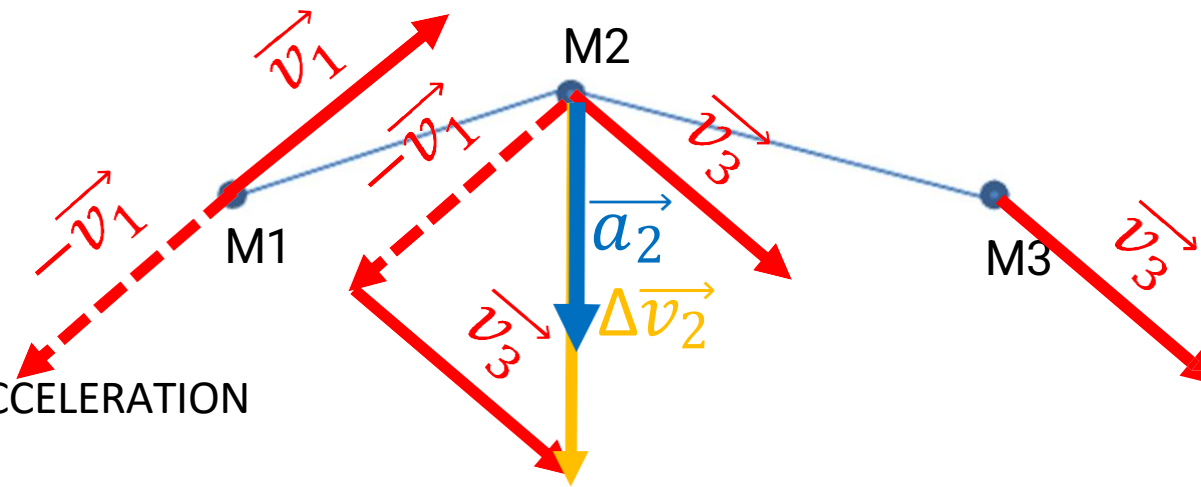
Lors d'un mouvement, le vecteur vitesse varie en norme ou en direction créant ainsi un **vecteur accélération**. Le vecteur accélération $\vec{a}_M(t)$ d'un point mobile M à l'instant t est **la dérivée temporelle** du vecteur vitesse :

$$\vec{a}_M(t) = \frac{d\vec{v}_M(t)}{dt} = \frac{dv_x(t)}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dv_y(t)}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dv_z(t)}{dt} \cdot \vec{k}$$

Le vecteur accélération est caractérisé par :

- Sa **valeur a** (en m.s⁻²)
- Sa **direction**, définie par la variation de direction du vecteur vitesse
- Son **sens**, défini par la variation de norme du vecteur vitesse





1. VECTEUR ACCELERATION

a) Choisir une échelle (ex: 1cm=10m.s⁻²)

b) Il faut connaître la valeur approchée de l'accélération au point M2: $\vec{a}_2 = \frac{|\Delta \vec{v}_2|}{\tau_1 + \tau_2}$

c) Tracer les vitesses des points M1 et M3 (nécessité de connaître la trajectoire du mobile avant M1 et après M3). Tracer ensuite $-\vec{v}_1$ et $+\vec{v}_3$.

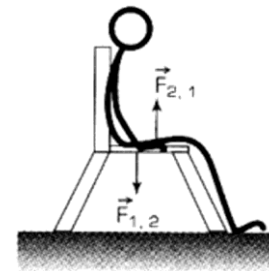
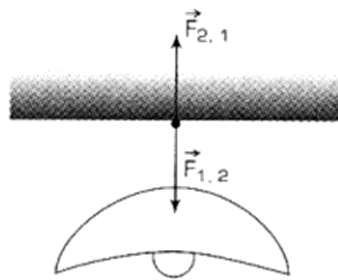
d) On effectue la somme vectorielle au point M2 de $-\vec{v}_1$ et $+\vec{v}_3$. Calculer $|\Delta \vec{v}_2|$ (=norme du vecteur résultant).

e) On trouve la valeur de l'accélération: $\vec{a}_2 = \frac{|\Delta \vec{v}_2|}{\tau_1 + \tau_2}$

TROISIÈME LOI DE NEWTON



« L'action est toujours égale à la réaction, c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraires. »



- (a) Le lustre exerce une action de traction $\vec{F}_{1,2}$ sur son point d'attache, le crochet de suspension transmet la réaction $\vec{F}_{2,1}$ qui empêche le lustre de tomber.
- (b) La personne exerce une action de poussée $\vec{F}_{1,2}$ sur sa chaise, la réaction $\vec{F}_{2,1}$ de la chaise empêche la personne de la traverser

ENERGIE

Nom	Symbole	Équivalence
joule	J	$\equiv 1 \text{ kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2} = 1 \text{ W}\cdot\text{s}$
électron-volt	eV	$\equiv 1,602\,176\,53 \times 10^{-19} \text{ J}$
calorie (thermochimique)	cal _{th}	$\equiv 4,184 \text{ J}$
kilowatt-heure	kWh	$\equiv 1 \text{ kW} \times 1 \text{ h} = 3\,600\,000 \text{ J}$

ENERGIE??

En science physique, l'énergie, mesurée en joules, est une mesure de la **capacité d'un système** à:

- modifier un état
- produire un travail entraînant un mouvement
- produire un rayonnement électromagnétique
- produire de la chaleur.

L'énergie ne peut ni se créer ni se détruire mais uniquement **se transformer d'une forme à une autre** (**principe de Lavoisier**) ou **être échangée d'un système à un autre** (**principe de Carnot**)

La conversion d'énergie d'une forme à une autre n'est en général pas complète. On nomme **rendement** le quotient de l'énergie obtenue sous la forme désirée par celle fournie à l'entrée du convertisseur

Sources d'énergie renouvelables = sources qui, contrairement aux énergies fossiles, se régénèrent au moins au même rythme que celui auquel on les utilise.

1 joule :

- L'énergie requise pour élever une pomme (100 grammes) d'un mètre dans le champ de pesanteur terrestre.
- L'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme (un litre) d'air sec d'un degré Celsius.

4,184 joules :

- L'énergie requise pour élever la température d'un gramme d'eau d'1 °C.

1 000 joules :

- La quantité de chaleur dégagée en dix secondes par une personne au repos.
- L'énergie nécessaire à un enfant de 30 kg pour grimper 3,40 m.
- L'énergie consommée par une requête Google⁵.

1 mégajoule (un million de joules) :

- 16,7 minutes de chauffage par un radiateur de 1 000 W.

Monter 10 mètres à pied pour une personne de 70 kg, prend $70 \times 9,81 \times 10 = 6\,867$ joules, soit (divisé par 4,18) 1 640,7 calories, donc 1,64 kcal (sans compter l'énergie dépensée par les frottements, les mouvements et le fonctionnement des organes du corps humain).

En pratique, on distingue souvent différentes « formes » d'énergie, telles que :

- L'énergie **cinétique**, associée au mouvement d'un corps ou d'une particule
- L'énergie **thermique**, énergie cinétique d'un ensemble au repos
- L'énergie **électrique**, proportionnelle à la quantité d'électricité
- Les énergies **potentielles** : moyennant un petit changement, possible sans travail, un système instable se transforme en un système plus stable, avec conversion de la différence d'énergie entre les deux systèmes:
 - *énergie potentielle mécanique*
 - *énergie potentielle chimique*
 - *énergie potentielle gravitationnelle*
 - *énergie potentielle électromagnétique, etc.*

ENERGIE CINÉTIQUE

L'énergie cinétique se définit comme étant l'énergie que possède un corps (ou une particule) en raison de son mouvement.

$$E_c = \frac{1}{2} * m * v^2$$



$$\frac{m}{s} * 3.6 = \frac{km}{h}$$

EXERCICE :

Quelle est l'énergie cinétique d'une voiture de 1000 kg roulant à une vitesse de 108 km/h ?

$$E_c = 450 \text{ kJ}$$

ENERGIE POTENTIELLE

L'**énergie potentielle** se définit comme étant de l'énergie emmagasinée qu'un objet possède en raison de sa position ou de sa forme.

L'**énergie potentielle gravitationnelle** se définit comme étant de l'énergie emmagasinée par un gain en hauteur que fait un objet.

$$E_{pg} = m * g * \Delta y$$


où

E_{pg} représente l'énergie potentielle gravitationnelle en Joules (J)

m représente la masse en kilogrammes (kg)

g représente l'intensité du champ gravitationnel calculé à 9,81 N/kg (ou m/s²) sur Terre

Δy représente le déplacement vertical (hauteur) de l'objet en mètres (m). Elle se calcule en effectuant la différence entre la hauteur finale et la hauteur initiale ($\Delta y = y_f - y_i$).

CALCUL DU g CONVENTIONNEL SUR TERRE :

EN APPLIQUANT LA DEUXIÈME LOI DE NEWTON (*DANS LE RÉFÉRENTIEL TERRESTRE GALILÉEN*)
ET EN SUPPOSANT QUE LA GRAVITATION EST LA SEULE FORCE S'EXERÇANT SUR LES CORPS :

$$m_{\text{corps}} * \vec{a} = G * \frac{m_{\text{corps}} * m_{\text{terre}}}{R_{\text{terre}}^2}$$

$$|\vec{a}| = g = 6.67428 \cdot 10^{-11} * \frac{5.972 \cdot 10^{24}}{(6371 \cdot 10^3)^2} = 9,806 \text{ m/s}^2$$

PRINCIPE DE CONSERVATION D'ÉNERGIE

Selon la loi de la conservation de l'énergie, l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Elle ne peut être que transformée d'une forme à une autre ou être transférée d'un système à un autre.

Lorsqu'un objet se met en mouvement, il transfère ou transforme son énergie. Il peut, par exemple, convertir son énergie potentielle en énergie cinétique ou vice-versa. Toutefois, la quantité d'énergie que l'objet possède au début de son mouvement est constante tout au long du mouvement de l'objet

Exercice :

On laisse tomber une balle de 50 g du toit d'une maison. La hauteur de départ de la balle est 3,5 m (référentiel terrestre).

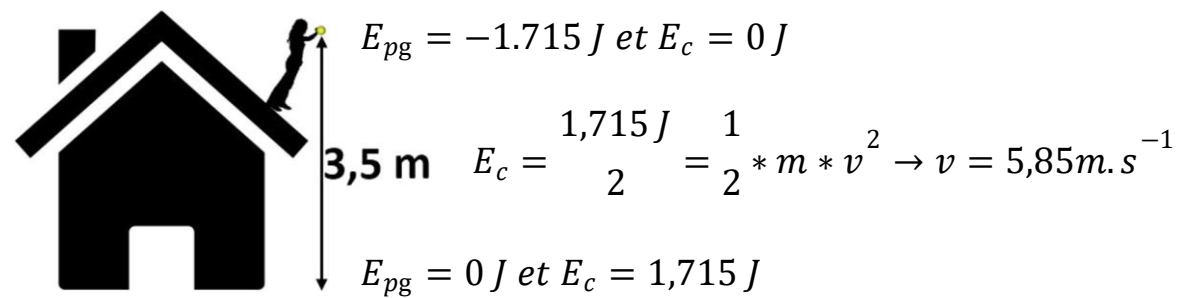


1. Quelle est l'énergie potentielle de départ de cette balle ainsi que son énergie cinétique?
2. Quelle est l'énergie cinétique de cette balle au moment de son arrivée au sol ainsi que son énergie potentielle?
3. Quelle est sa vitesse à mi-hauteur?

$$E_{pg} = m * g * \Delta y = 0.05 * 9.81 * -3.5 = -1.7 \text{ J}$$

L'énergie potentielle gravitationnelle est **toujours négative**. Le signe négatif dans la définition de l'énergie potentielle gravitationnelle est très important, car cela signifie qu'il y a une **attraction** entre deux masses M et m.

Principe de conservation de l'énergie



$$\Delta E_m = \Delta E_p + \Delta E_c$$

Exercice : Supposons qu'un sauteur possède une masse de 80 kg et qu'il souhaite sauter d'une hauteur de 30 mètres par rapport à son point le plus bas

- 1) Quelle sera sa vitesse à la mi-hauteur ?
- 2) Quelle sera son énergie cinétique finale ?

Application de notions vectorielles

Etude approfondie d'un accéléromètre



Sensor Kinetics



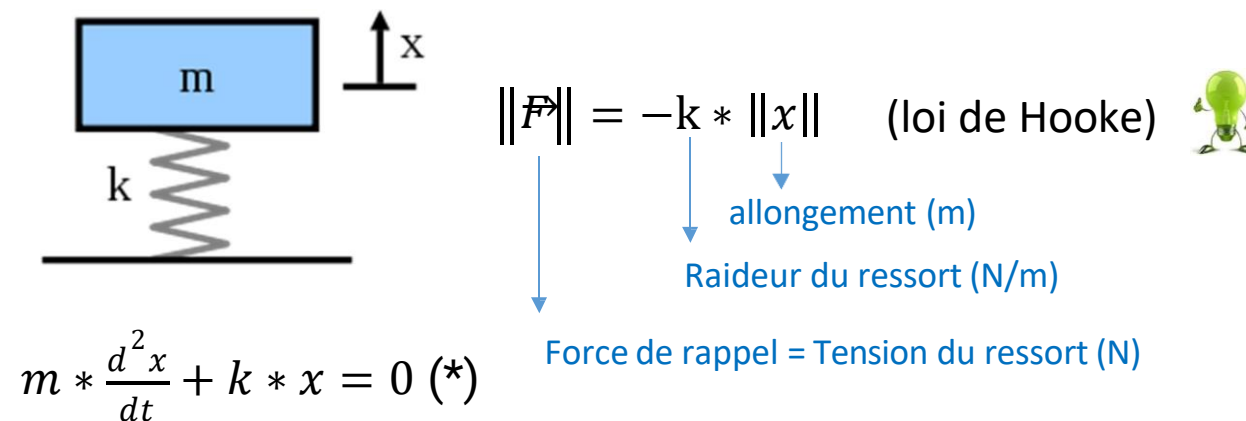


Exemple: un étudiant de l'université londonienne Goldsmiths a créé un clavier virtuel pour iPhone à l'aide d'une application qui collecte les données du téléphone pour recueillir les vibrations produites lorsque l'on tape sur la surface où se trouve l'iPhone.

Un **accéléromètre** est un capteur qui, fixé à un mobile ou tout autre objet, permet de mesurer l'accélération linéaire de ce dernier. On parle d'accéléromètre même lorsqu'il s'agit en fait de 3 accéléromètres qui calculent les accélérations linéaires selon 3 axes orthogonaux.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un accéléromètre peut être schématisé par un système masse-ressort



* Nous reviendrons sur cette équation plus loin dans le cours

En mesurant simplement le déplacement de la masse m par rapport à son support, on peut connaître l'accélération subie par ce dernier.

Exercice:

Quel est l'allongement, en centimètres, d'un ressort soumis à une force de 6 N et dont la constante de rappel est de 50 N/m?

12 cm

Exercice:

Quelle est la longueur initiale d'un ressort, en centimètres, dont la longueur est de 8 cm une fois étiré? Sa constante de rappel est de 10 N/m et une masse suspendue de 40 g est responsable de son allongement.

4,08 cm

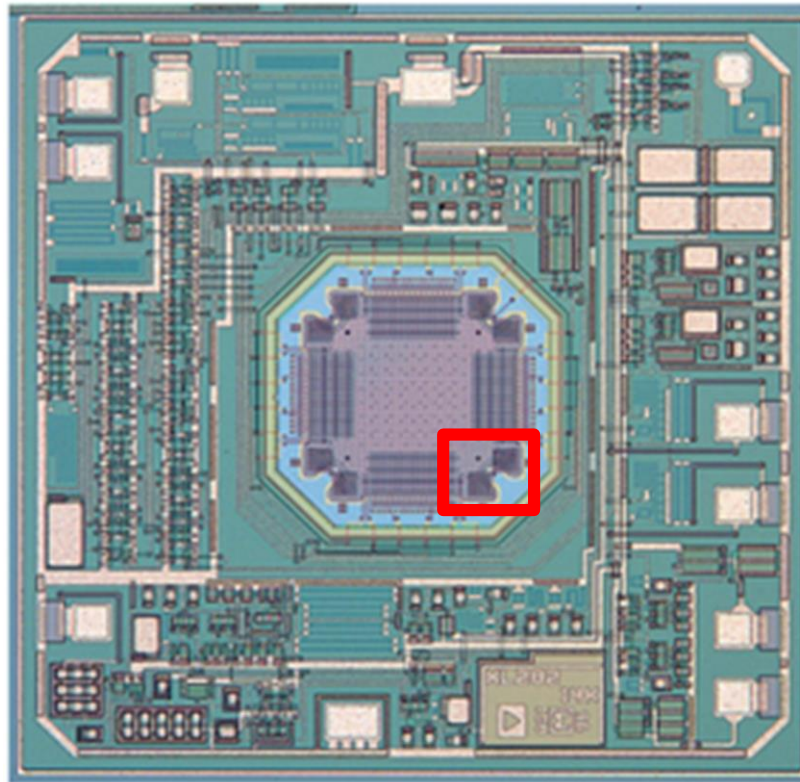
FABRICATION

MEMS (Microelectromechanical systems) : Il s'agit d'un assemblage de dispositifs électriques de taille micrométrique comprenant plusieurs éléments mécaniques pouvant réaliser la fonction de capteur ou d'actionneur. On les utilise dans de nombreux domaines, notamment en télécommunication, dans le microphone ou dans l'accéléromètre.



« Low-g » pour des accélérations **inférieures à vingt fois l'accélération de la pesanteur**

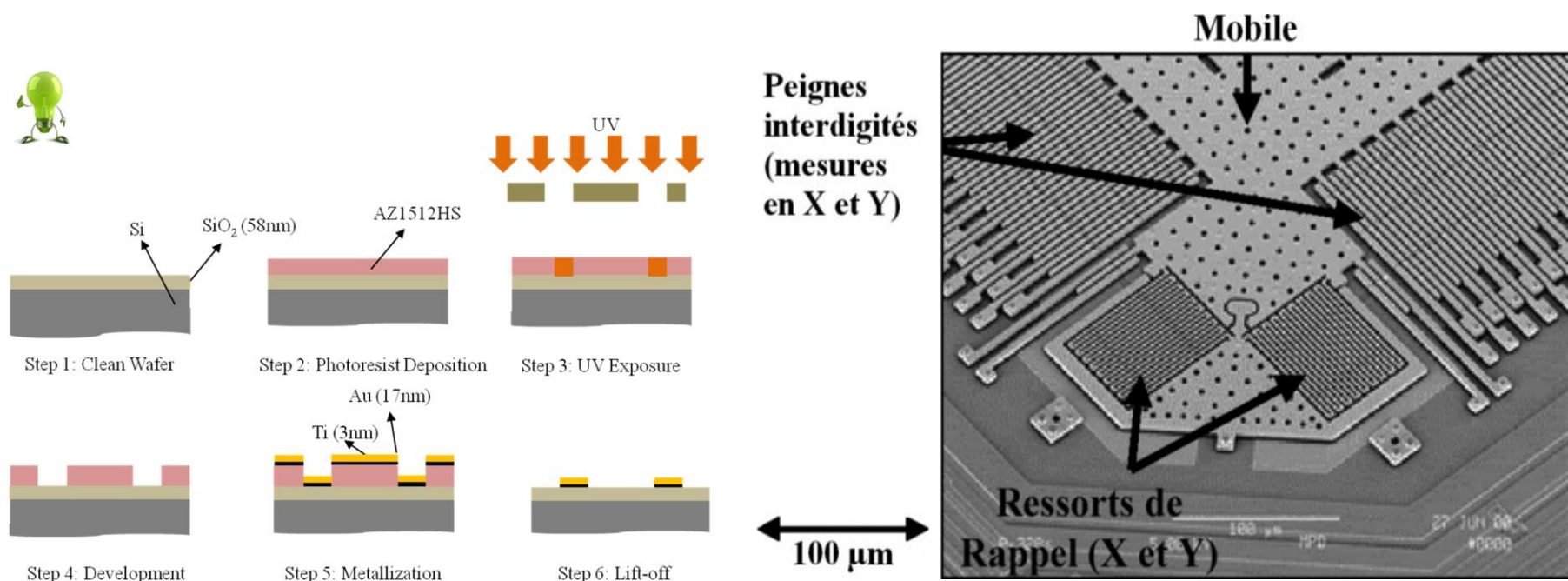
« High-g » au-delà

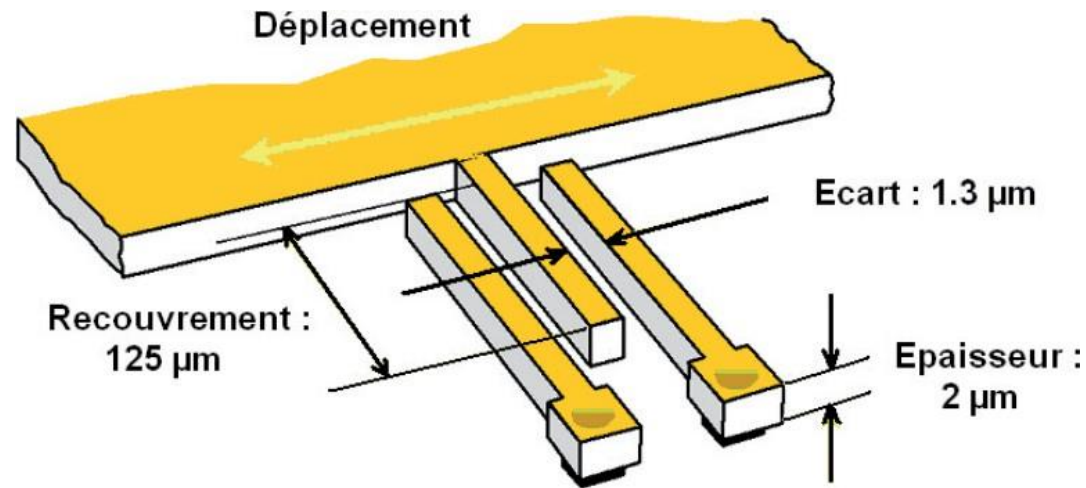


le capteur MEMS est dans la zone centrale. ADXL202 Low-g deux axes

RÉALISATION DU CAPTEUR

Le capteur est réalisé à la surface d'une tranche de silicium (« wafer ») à l'aide de techniques spécifiques, tels la photolithographie et le micro-usinage de couches minces





Le suivi du déplacement est assuré par un capteur capacitif organisé autour de séries de lamelles en regard, solidaires pour moitié du bâti et pour moitié de la masse mobile.



$$C = \frac{\varepsilon * S}{d}$$

C = capacité du condensateur

$\varepsilon = \varepsilon_0 * \varepsilon_r$ = permittivité du matériau

d = distance inter électrodes

S = Surface des électrodes

Accéléromètre à variation d'entrefer

L'accélération est mesurée par la différence ΔC de capacité entre les dents voisines des deux peignes, telle que :

$$\Delta C = n * (C_1 - C_2) = n * \epsilon_0 * S * \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)$$

Avec n = nombre de dents

ϵ_0 = permittivité du vide

S = surface des peignes en regard

d_1 = distance entre les armatures de la capacité C_1

d_2 = distance entre les armatures de la capacité C_2

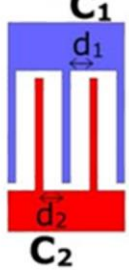
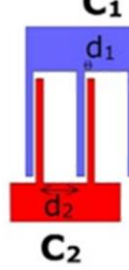
Dans le cas d'un accéléromètre pour airbag,

les valeurs numériques sont les suivantes :

$$n = 50$$

$$\epsilon_0 = 8,84.10^{-12} \text{ (F/m)}$$

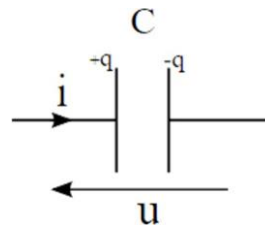
$$S = 22,5 \text{ nm}^2$$

	
Les peignes sont centrés l'un par rapport à l'autre : $d_1 = d_2 = 5 \mu\text{m}$ et $C_1 = C_2 \approx 2 \text{ pF}$	Le peigne mobile se déplace, sous l'effet d'un choc : $d_1 \neq d_2$, $d_1 = 2 \mu\text{m}$, $d_2 = 8 \mu\text{m}$, $C_2 < C_1$
$\Delta C = ?$	$\Delta C = ?$

$$\Delta C = 0 \text{ pF}$$

$$\Delta C \cong 4 \text{ pF}$$

CONSTITUTION ET SYMBOLE



RELATION TENSION-INTENSITÉ

$$\left. \begin{array}{l} q = C * U \\ i = \frac{dq}{dt} \end{array} \right\} i = C * \frac{dU}{dt}$$

COMPORTEMENT DU CONDENSATEUR SOUS DIFFÉRENTS RÉGIMES

Le condensateur n'est "intéressant" qu'en régime variable, c'est à dire lorsque $u(t)$ varie.
En effet, en régime permanent, la tension étant constante, on a :

$$i = C * \frac{dU}{dt} = 0$$



Le condensateur se comporte donc en régime permanent comme un interrupteur ouvert.

ÉNERGIE EMMAGASINÉE PAR LE CONDENSATEUR

$$E_c = \frac{1}{2} * C * U^2$$



ASSOCIATION DE CONDENSATEUR

Association en série

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

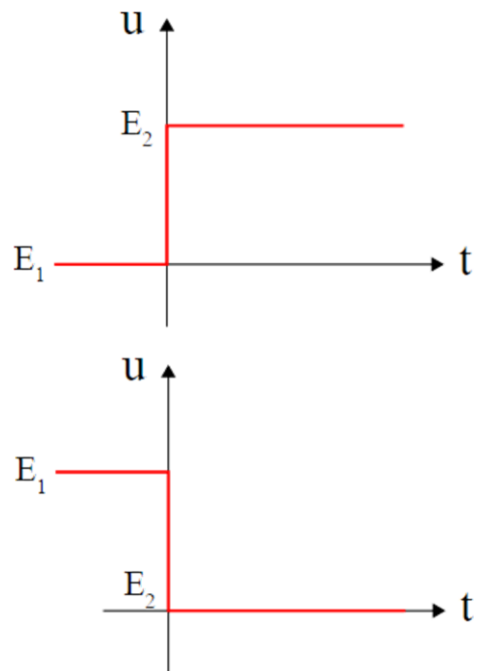


Association en parallèle

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$



ÉCHELON DE TENSION

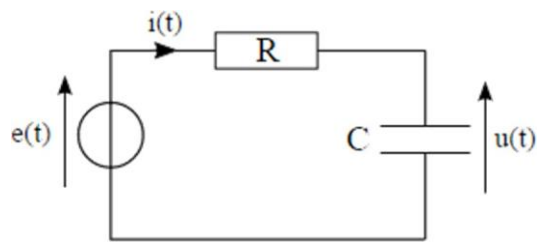


On ferme ou on ouvre un interrupteur qui relie un générateur de tension continue à un circuit à étudier.

CIRCUIT RC

Équation différentielle du premier ordre

On cherche l'équation différentielle régissant la charge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique puis on la résout. On trace alors l'allure de la solution, et on détermine la constante de temps τ .



$$e(t) = R * i(t) + u(t) \quad (\text{loi des mailles})$$

$$e(t) = R * C * \frac{du}{dt} + u(t)$$

$$e(t) = \tau * \frac{du}{dt} + u(t) \quad \text{avec } \tau = R * C$$

Résolution d'une équation différentielle du premier ordre par la transformée de Laplace

TRANSFORMÉE DE LAPLACE



variable complexe $p = \alpha + j\omega$

$$L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) * e^{-pt} dt$$

Propriétés particulières:

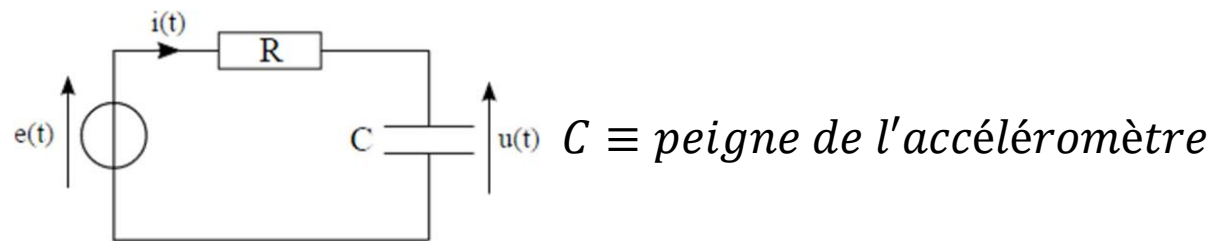
Transformée de Laplace d'une dérivée:

$$F'(p) = p * F(p) - f(0)$$

Intégration:

$$L\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{p} L\{f\}$$

Fonction temporelle	Transformée de Laplace
Echelon : E	$\frac{E}{p}$
Rampe : A.t	$\frac{A}{p^2}$
K.exp(-at)	$\frac{K}{p+a}$
$\frac{1}{T} \exp(-\frac{t}{T})$	$\frac{1}{1+Tp}$
$1 - \exp(-\frac{t}{T})$	$\frac{1}{p(1+Tp)}$
$\frac{1}{T_1 - T_2} (\exp(-\frac{t}{T_1}) - \exp(-\frac{t}{T_2}))$	$\frac{1}{(1+T_1p)(1+T_2p)}$

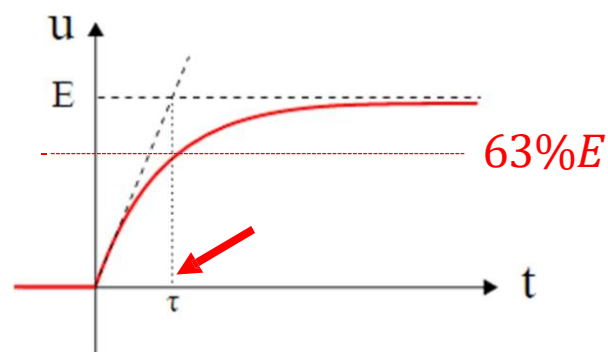


Charge du condensateur

(initialement déchargé)

$$e(t) = \tau * \frac{dU}{dt} + u(t)$$

$$u(t) = ? \quad u(t) = E * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

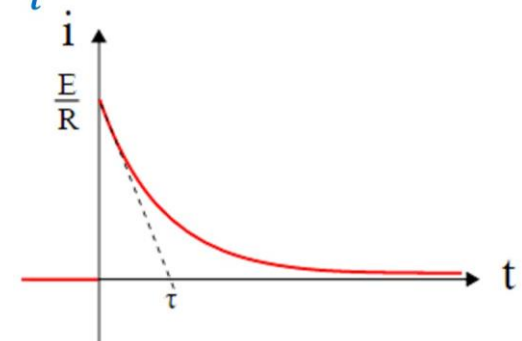


Intensité dans le circuit

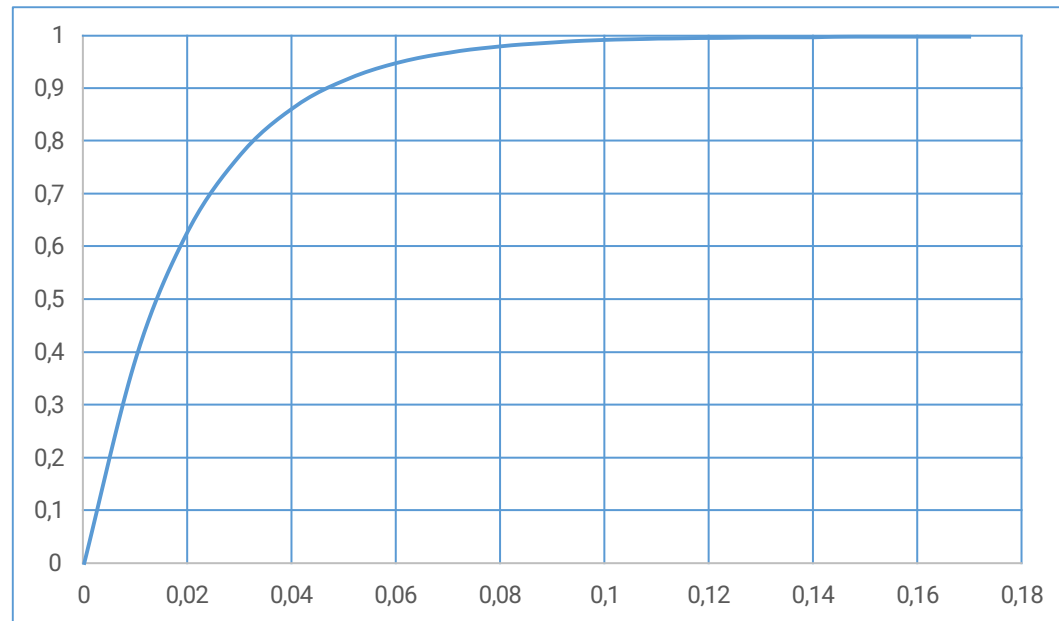
$$i(t) = ?$$

$$i(t) = C * \frac{du(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{E}{R} * e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Exercice: tracer la courbe de charge d'un condensateur avec $R=2k\Omega$ et $C=10\mu F$ (On suppose $E=1V$). Réaliser un tableau de valeurs pour tracer le graphe. Déterminez graphiquement la constante de temps (τ à $U_{63\%}$)



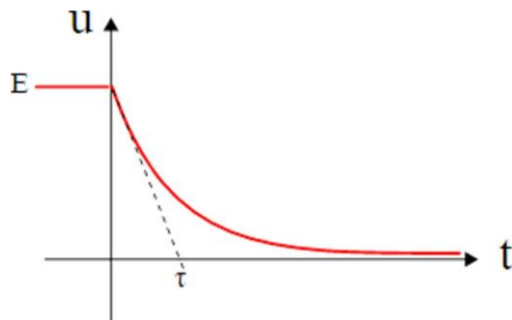
la constante de temps $\tau=RC$ peut être facilement obtenue graphiquement. Ce temps permet de caractériser la vitesse de charge du condensateur, plus il est faible plus le condensateur se charge vite.

Décharge du condensateur

(complètement déchargé)

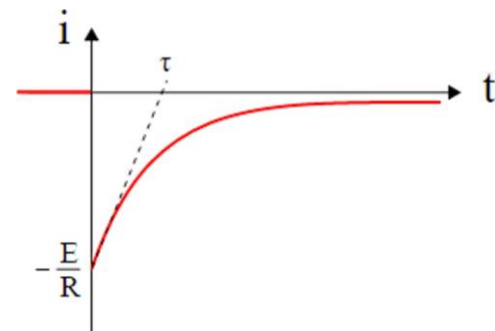
$$0 = R * C * \frac{dU}{dt} + u(t)$$

$$u(t) = E * e^{-\frac{t}{\tau}}$$

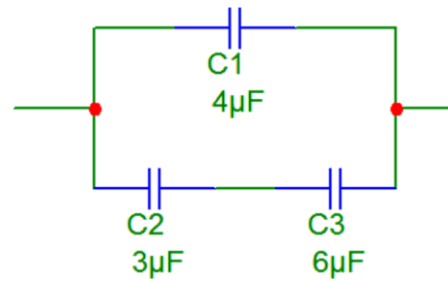


$$i(t) = C * \frac{du(t)}{dt}$$

$$i(t) = \frac{-E}{R} * e^{-\frac{t}{\tau}}$$

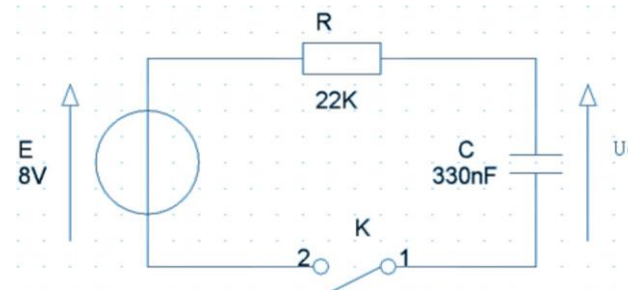


1. Déterminer la capacité équivalente du groupement de condensateurs suivant :



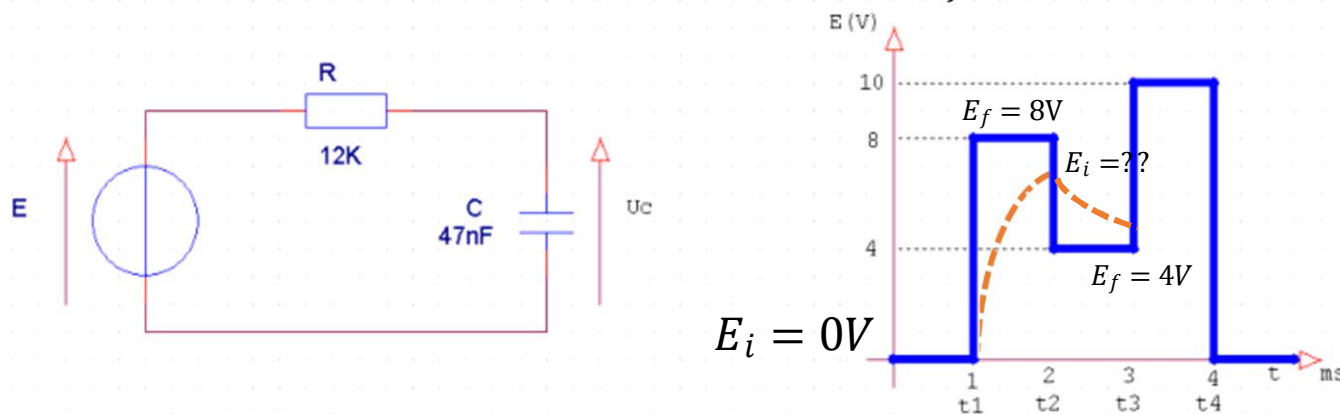
2. Le condensateur étant déchargé, on ferme K. Au bout de combien de temps :

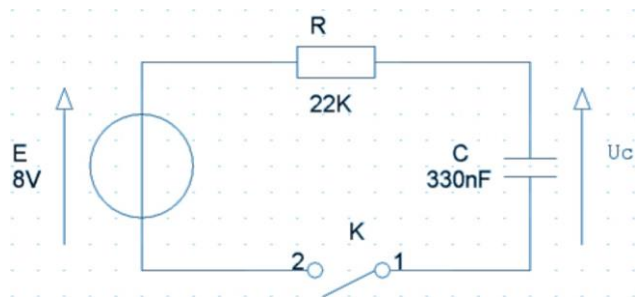
- a) La tension $U_c = 4 \text{ V}$?
- b) Le courant $I_c = 100 \mu\text{A}$?



3. A $t=0$, le condensateur est déchargé. Donnez les valeurs de U_c pour $t=1\text{ms}$, $t=2\text{ms}$, $t=3\text{ms}$, $t=4\text{ms}$. Donnez les chronogrammes de U_c . Calculez le temps t où U_c revient à 0 (à 1% près) ?

$$\begin{aligned} \text{Charge: } u_c(t) &= E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + E_i & \text{avec } E &= E_f - E_i \\ \text{Décharge: } u_c(t) &= E e^{-\frac{t}{\tau}} + E_f & \text{avec } E &= E_i - E_f \end{aligned}$$





a)

$$u_c(t) = E * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$\tau = RC = 7.26ms$$

$$4 = 8 * (1 - e^{-\frac{t}{0.00726}})$$

$$e^{-\frac{t}{0.00726}} = 0.5$$

$$\ln(e^{-\frac{t}{0.00726}}) = \ln(0.5)$$

$$-\frac{t}{0.00726} = \ln(0.5)$$

$$t = 5.032 \text{ ms}$$

b)

$$i_c(t) = \frac{E}{R} * e^{-\frac{t}{\tau}}$$

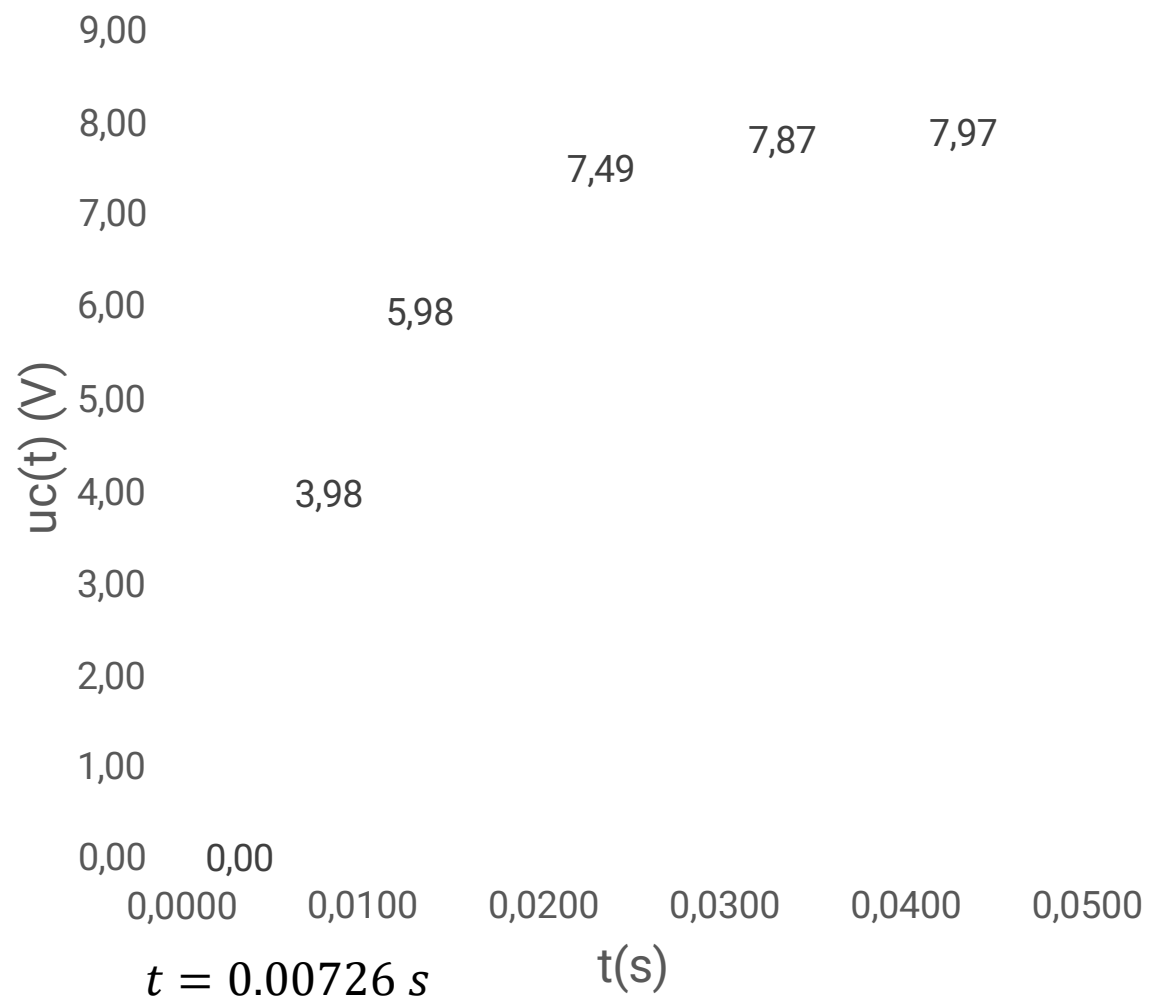
$$100.10^{-6} = \frac{8}{22000} * e^{-\frac{t}{0.00726}}$$

$$0.275 = e^{-\frac{t}{0.00726}}$$

$$t = 9.373 \text{ ms}$$

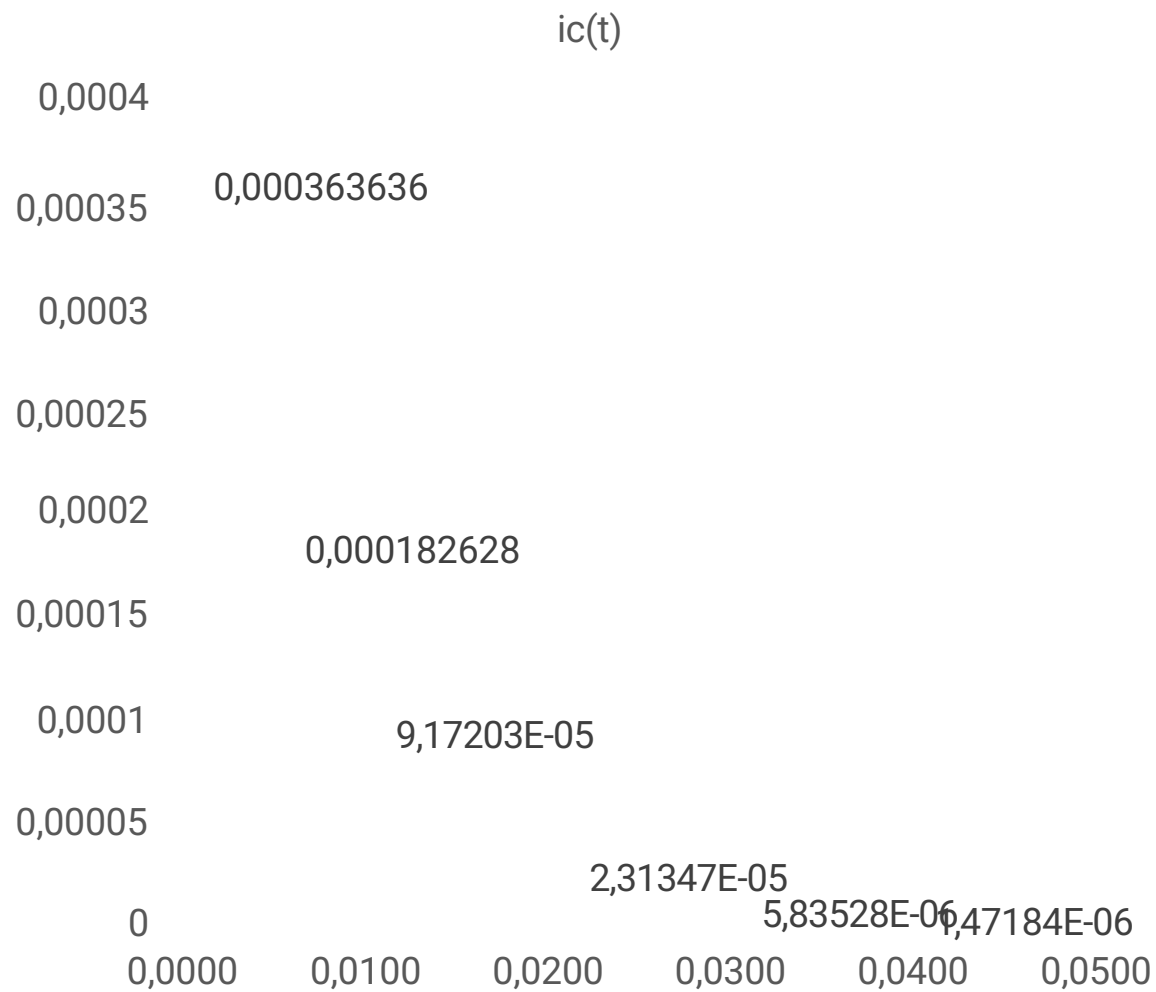
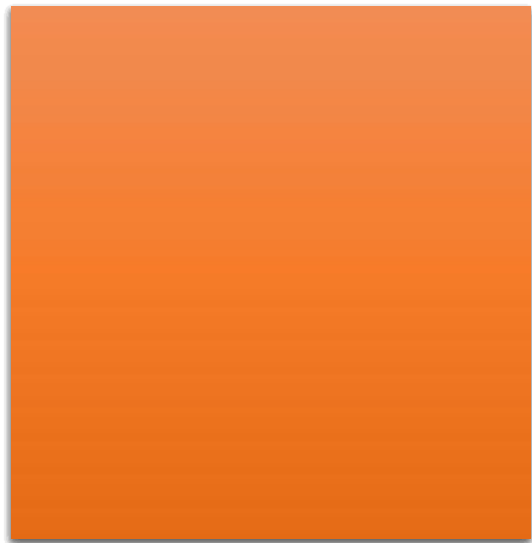
$$u_c(t) = E * (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$u_c(t) = 8 * (1 - e^{-\frac{t}{0.00726}})$$



$$i_c(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_c(t) = \frac{8}{22000} e^{-0.00726 t}$$



Charge: $u_c(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + E_i$ avec $E = E_f - E_i$

Décharge: $u_c(t) = E e^{-\frac{t}{\tau}} + E_f$ avec $E = E_i - E_f$

de t_0 à t_1 : $u_c(t) = 0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + 0 = 0V$

de t_1 à t_2 : Charge: $u_c(t) = 8 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + 0 \rightarrow u_c(t = 2ms) = 6.641V$

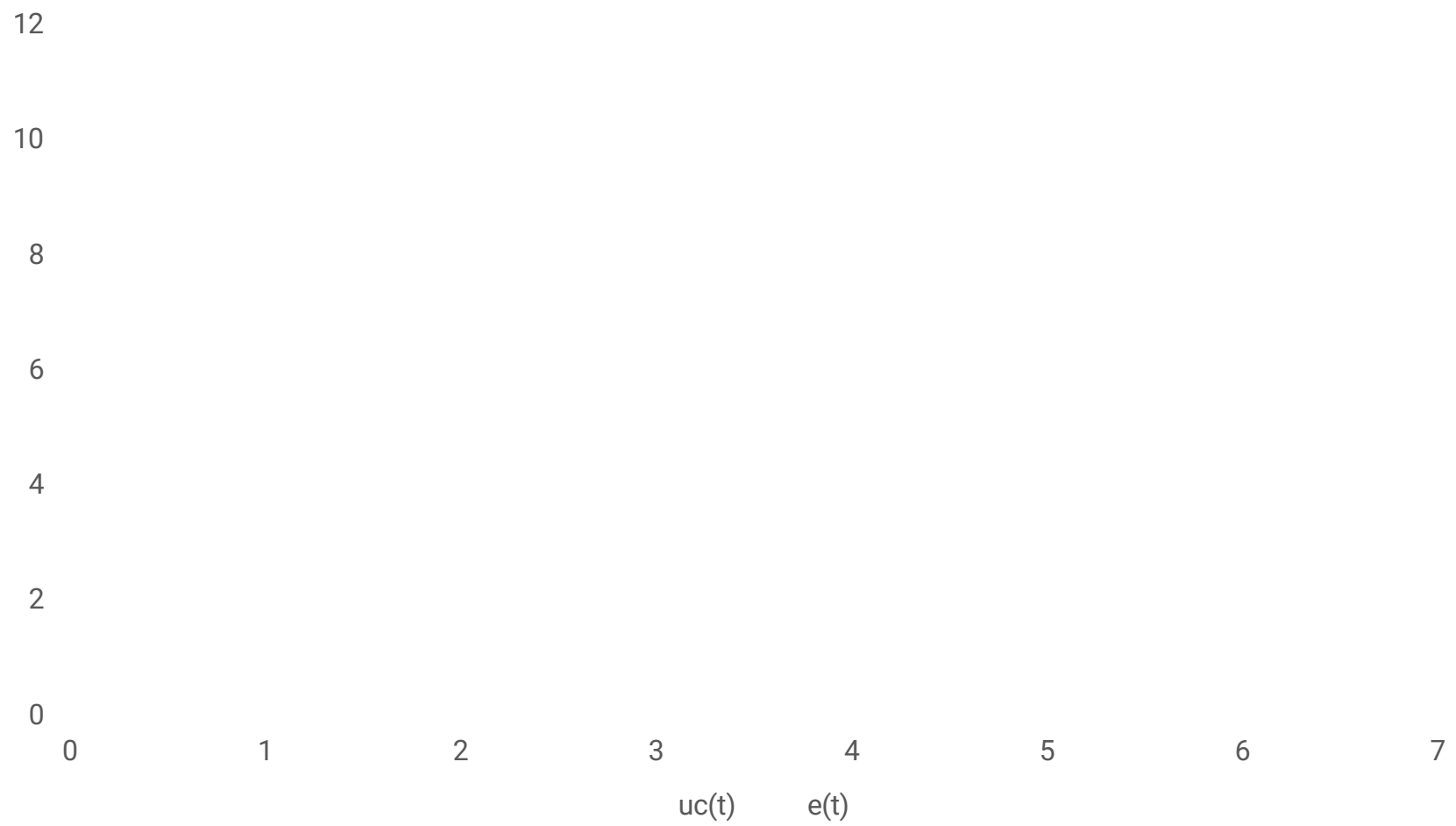
$\Delta t = 1ms!!$

de t_2 à t_3 : Décharge: $u_c(t) = 2.641 e^{-\frac{t}{\tau}} + 4 \rightarrow u_c(t = 3ms) = 4.448V$

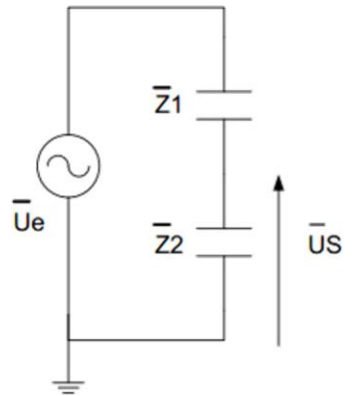
de t_3 à t_4 : Charge: $u_c(t) = 5.552 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) + 4.448 \rightarrow u_c(t = 4ms) = 9.057V$

de t_4 à t_5 : Décharge: $u_c(t) = 9.057 e^{-\frac{t}{\tau}} + 0 \rightarrow u_c(t = 5ms) = 1.538V$

1%: $0.01 * 9.057 = 9.057 * e^{-\frac{t}{\tau}} \rightarrow t = \ln(0.01) * 564.10^{-6} = 2.597ms + t_4$



4. Trouvez U_s pour le **pont diviseur** suivant :



$$\bar{Z}_c = \frac{1}{j\omega C}$$

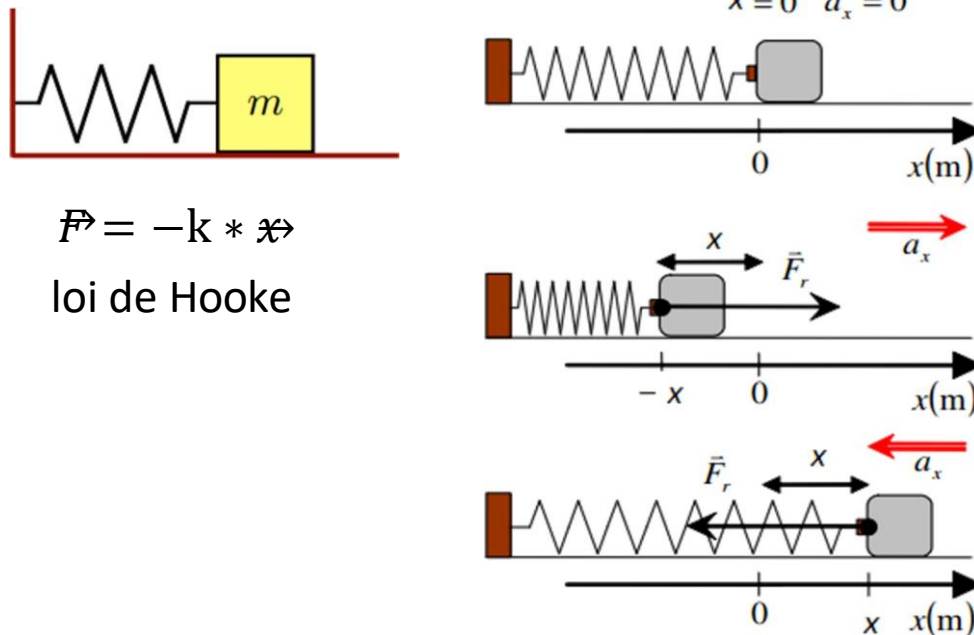


$$U_s = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} U_e$$

$$U_s = \frac{1}{j\omega C_1 + \frac{1}{j\omega C_2}} U_e$$

$$U_s = \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1}} U_e$$

Compliquons légèrement notre approche du problème:



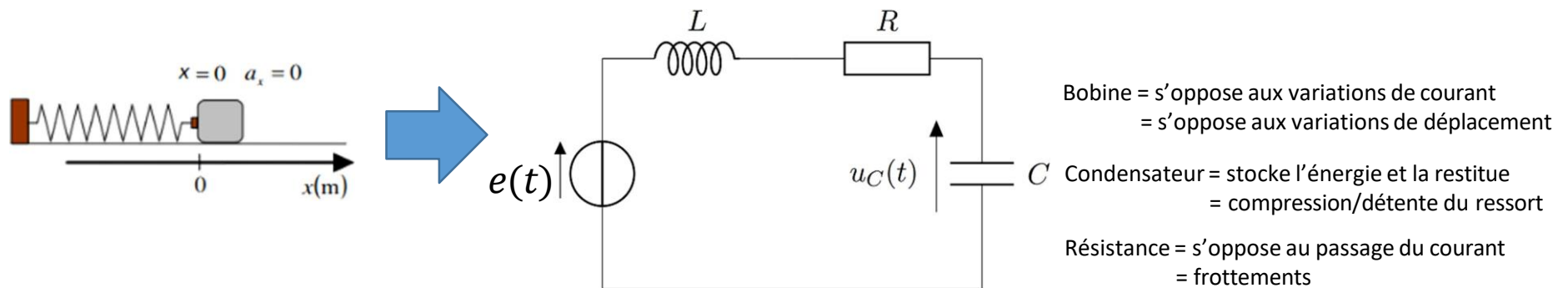
$$\vec{F} = -k * \vec{x}$$

loi de Hooke

En égalant la loi de Hooke et la seconde loi de Newton, on trouve (ressort idéal sans frottement):

$$\sum \vec{F}_{ext} = m * \vec{a}$$

$$-k * \vec{x}(t) = m * \frac{d^2 \vec{x}(t)}{dt^2} = \text{Equation différentielle du second degré à coefficients constants}$$



→ Diviseur de tension

$$Z_c(j\omega) = \frac{1}{j\omega C} \quad \rightarrow \quad Z_c(p) = \frac{1}{pC}$$

$$U(p) = \frac{\frac{1}{pC}}{\frac{1}{pC} + R + pL} E(p) = \frac{1}{1 + pRC + p^2LC} E(p)$$

Polynôme du second degré

Racines réelles
 Racines complexes

→ Forme canonique

$$F(p) = \frac{Us}{Ue} = \frac{A}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$$

$\omega_0 = \text{pulsation critique}$
 $z = \text{coefficient d'amortissement}$
 $A = \text{gain du système}$

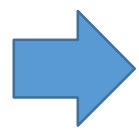
$$F(p) = \frac{Us}{Ue} = \frac{A}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2} = \frac{1}{1 + pRC + p^2LC}$$

$$\frac{1}{\omega_0^2} = LC \rightarrow \boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\frac{2z}{\omega_0} = RC \rightarrow z = \frac{R}{2} * C * \frac{1}{\sqrt{LC}} \rightarrow \boxed{z = \frac{R}{2} * \sqrt{\frac{C}{L}}}$$

$$\boxed{A = 1}$$

Laplace inverse avec $E(p)$ = échelon unitaire, on peut montrer que:



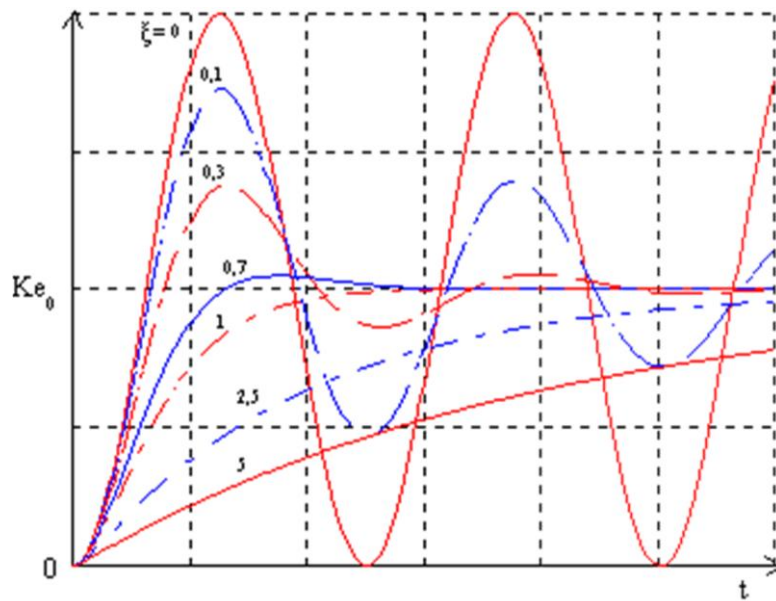
$$u(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 - z^2}} * e^{-z\omega_0 t} * \sin(\omega_0 \sqrt{1 - z^2} * t + \arccos(z))$$

(être capable d'utiliser la formule)

En
radians!



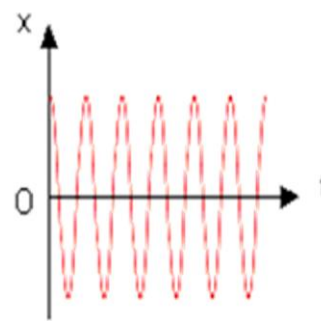
$$u(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} * e^{-z\omega_0 t} * \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} * t + \arccos(z))$$



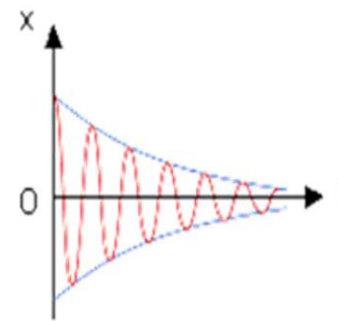
On peut montrer que:

si $z > \frac{\sqrt{2}}{2}$ alors régime aperiodique

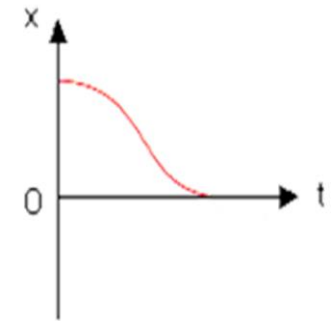
si $z < \frac{\sqrt{2}}{2}$ alors régime pseudo – periodique



Frottement nul
Mouvement **périodique**



Frottement faible
Mouvement **pseudo périodique**



Frottement important
Mouvement **apériodique**

Pont du détroit de Tacoma



Mise en service du pont du détroit de Tacoma, le 1^{er} juillet 1940.

Caractéristiques techniques

Type	Pont suspendu
Longueur	1 810,2 m
Portée principale	853,4 m
Hauteur libre	59,4 m
Matériau(x)	Acier

Construction

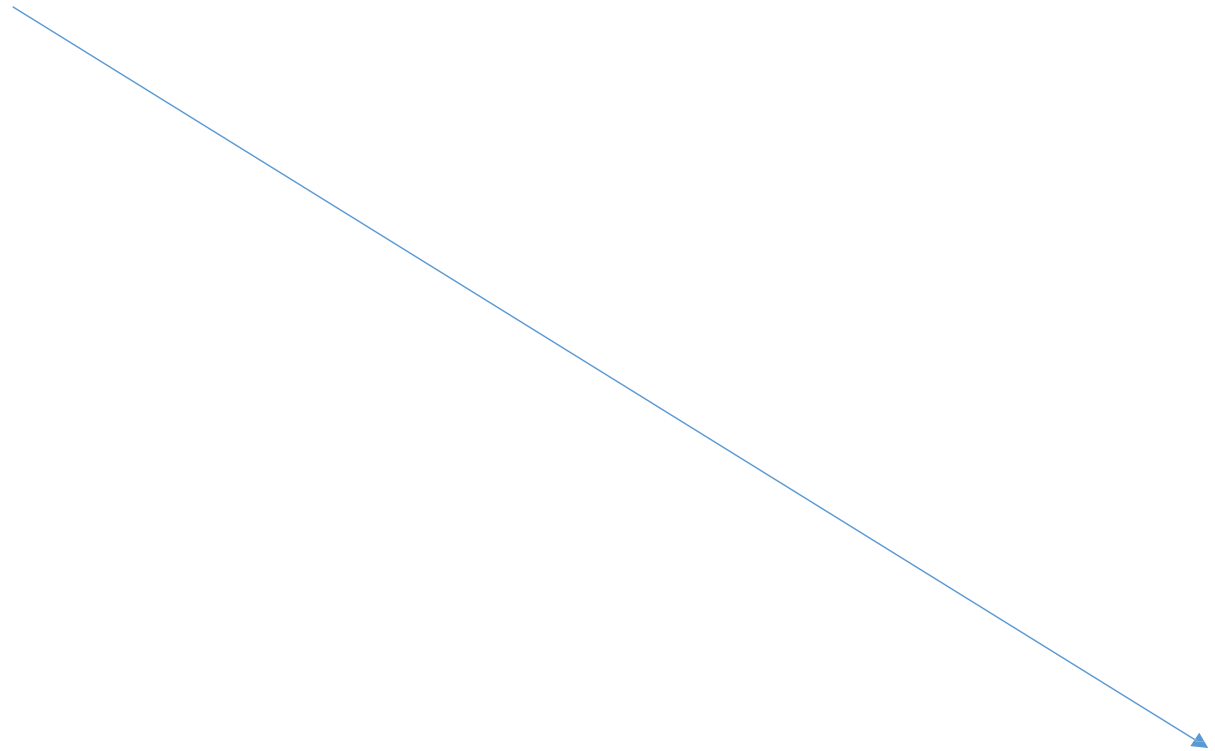
Démolition	7 novembre 1940
Inauguration	1 ^{er} juillet 1940
Mise en service	1 ^{er} juillet 1940



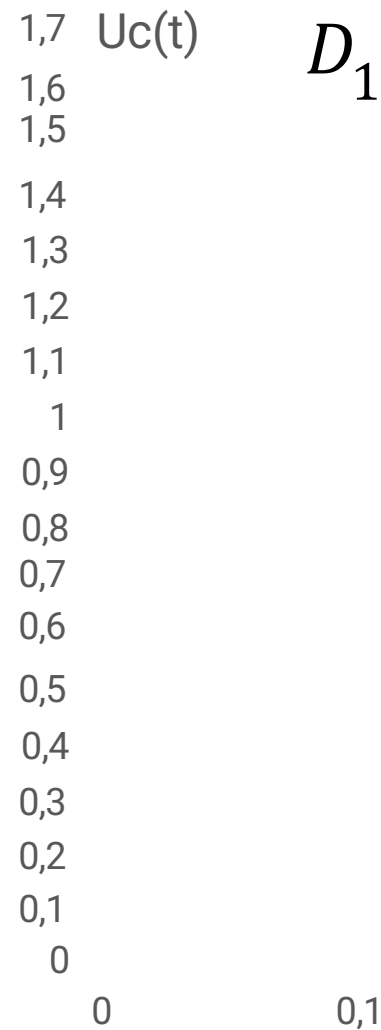
Daniel Green et William G. Unruh, « The Failure of the Tacoma Bridge: A physical model », American Journal of Physics, vol. 74, no 8, 2006, p. 706–716 (DOI 10.1119/1.2201854).



Analogie ressort – circuit électrique



Exercice



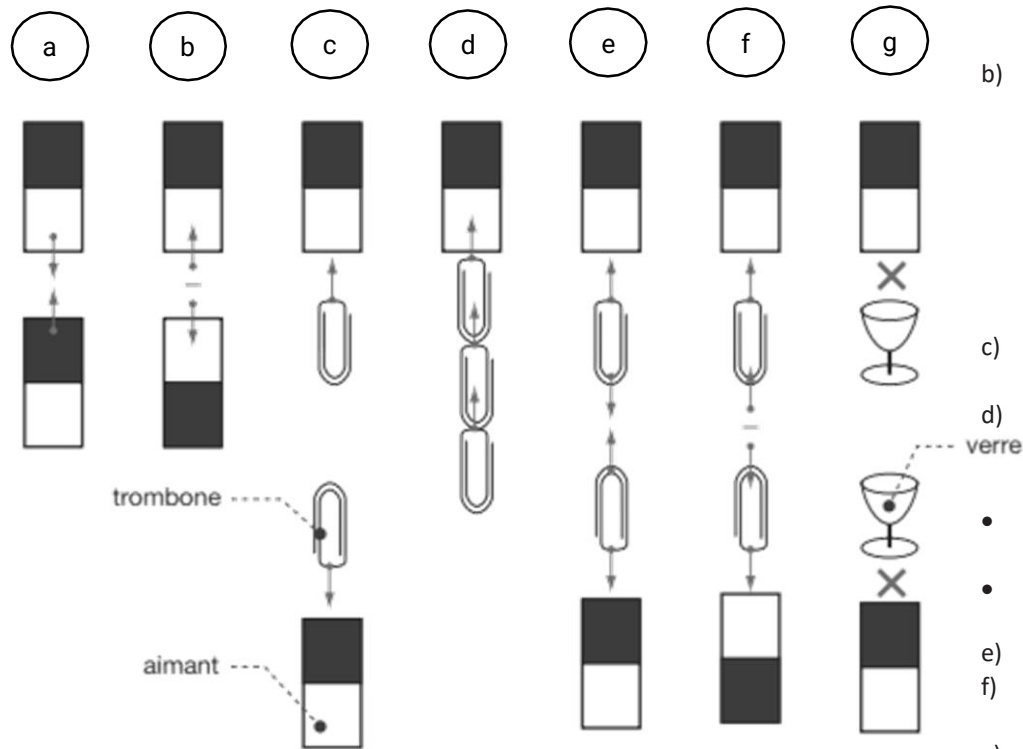
$$t_{5\%} = 0.39s$$

$$D_1(\%) = \frac{u(t_1) - u(\infty)}{u(\infty) - u(0)} = \frac{1.555 - 1}{1 - 0} = 55.5\%$$

$t_{5\%}$ s = rapidité du système = temps au bout duquel, la réponse rentre définitivement dans la bande définie par 105% et 95% de la valeur finale

Application de notions vectorielles

Modélisation d'un champ magnétique



- a) En plaçant deux aimants dans une certaine configuration, on observe qu'ils s'attirent puis se collent l'un à l'autre en choisissant un alignement qu'il est impossible de leur imposer. Lorsque les aimants sont lourds, il peut même être difficile de les séparer.
- b) Si l'on retourne l'un des deux aimants, les deux aimants qui dans un premier temps s'attiraient se repoussent maintenant. Il est d'autant plus difficile de les contraindre à se toucher que les aimants soient lourds. On définit alors deux pôles : **le pôle nord et le pôle sud**. Deux pôles différents s'attirent alors que deux pôles de même nature se repoussent. Si on leur en laisse la possibilité, les aimants qui se repoussent vont se positionner différemment, choisissant une configuration semblable à celle du point a, avant de se coller par deux pôles de différentes natures.
- c) Si l'on approche un aimant d'un trombone, quel que soit le pôle présenté, alors l'aimant attire le trombone, qui se colle à lui.
- d) Le trombone, attiré et collé à l'aimant au point 3, a la faculté d'attirer un autre trombone. L'aimantation est donc transmise au trombone, et il a à son tour la possibilité de la transmettre à un autre trombone. Toutefois :
- Le pouvoir d'attraction du dernier trombone accroché diminue à mesure que le nombre de trombones aimantés augmente
 - Les trombones ainsi aimantés perdent la faculté d'attirer d'autres trombones si le contact avec l'aimant est rompu.
- e) D'une part, deux trombones aimantés par des pôles différents s'attirent...
- f) ... et d'autre part, deux trombones aimantés par des pôles de même nature se repoussent. **L'aimantation s'est transmise en conservant les pôles.**
- g) Les aimants n'attirent ni le verre, ni le papier, ni le bois, ni le plastique, ni même certains métaux conducteurs comme par exemple l'aluminium ou le cuivre. L'aimantation est donc une propriété de la matière, et l'on peut classer les matériaux dans différentes catégories (voir le paragraphe 1.2.2).

COURBE DE PREMIÈRE AIMANTATION $B(H)$

Excitation magnétique – Champ magnétique.

On appelle **excitation magnétique** (ou également **champ magnétique**) la grandeur vectorielle notée $\vec{H}$ créée dans le vide par toute charge électrique en mouvement ou par un aimant permanent. L'excitation magnétique s'exprime en ampère par mètre ($A.m^{-1}$).

Induction magnétique.

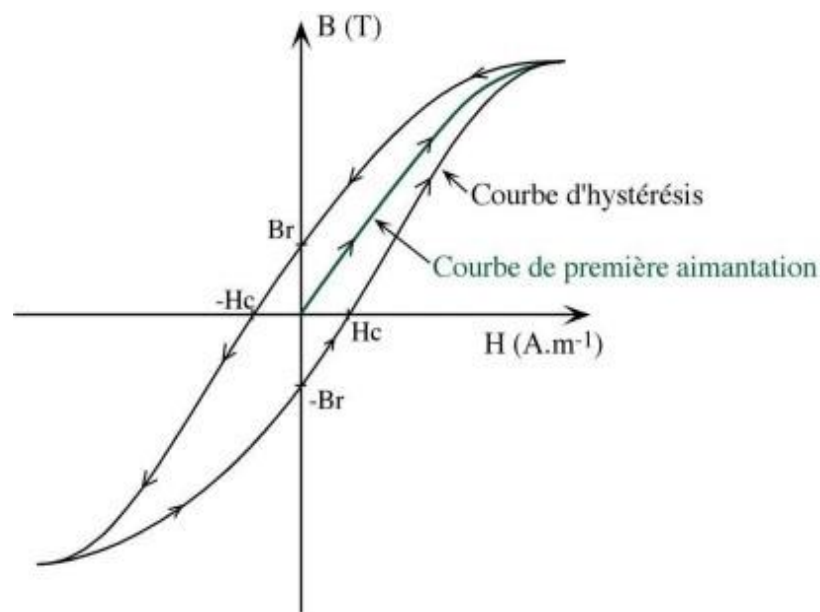
Dans un milieu magnétique soumis à une excitation magnétique on peut définir un vecteur **induction magnétique** $\vec{B}$ (exprimé en tesla, T).

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

μ = perméabilité magnétique du milieu
(exprimée en Henry par mètre, $H.m^{-1}$).

COURBE DE PREMIÈRE AIMANTATION $B(H)$

Un matériau ferromagnétique n'ayant jamais été aimanté est tel que $B=0$ et $H=0$. Si on le soumet à une excitation magnétique croissante on obtient la courbe $B(H)$ de première aimantation portée sur la:



CYCLE D'HYSTÉRÉSIS

CHAMP RÉMANENT

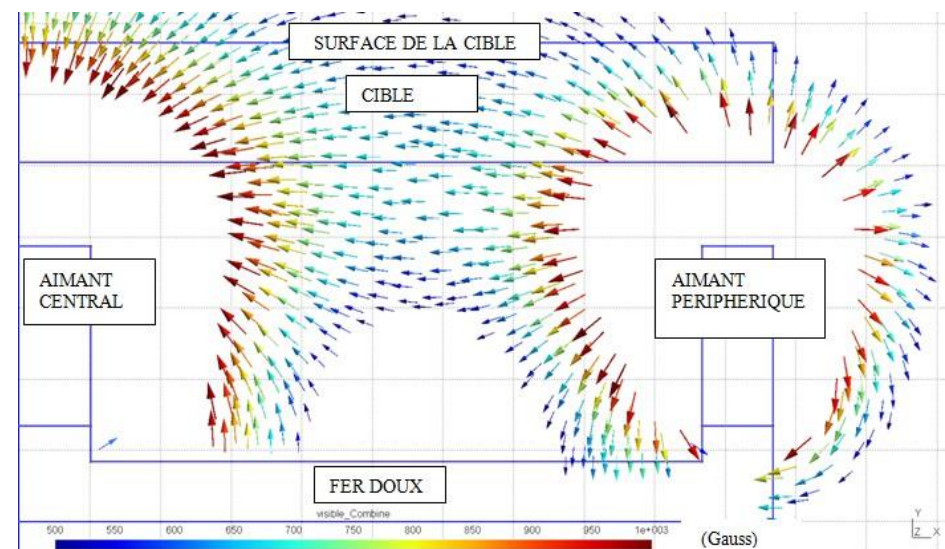
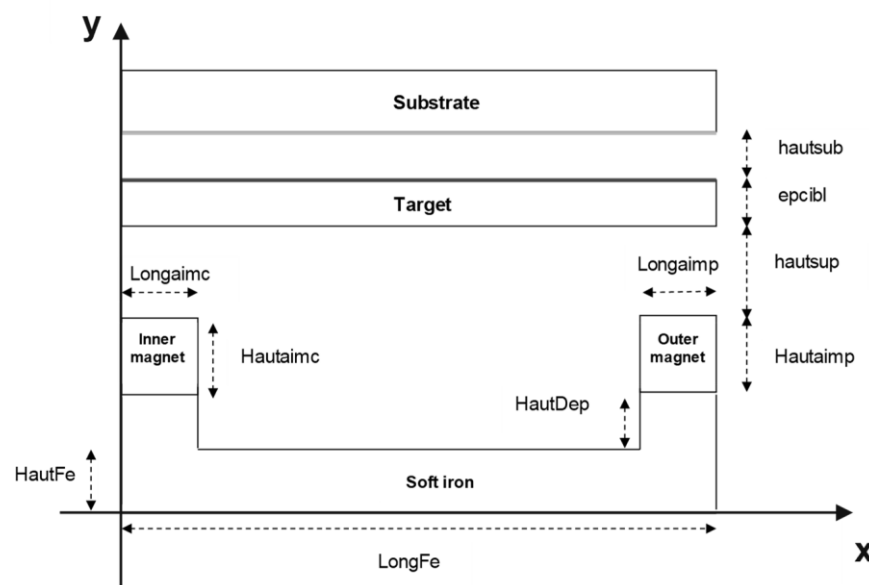
CHAMP COERCITIF

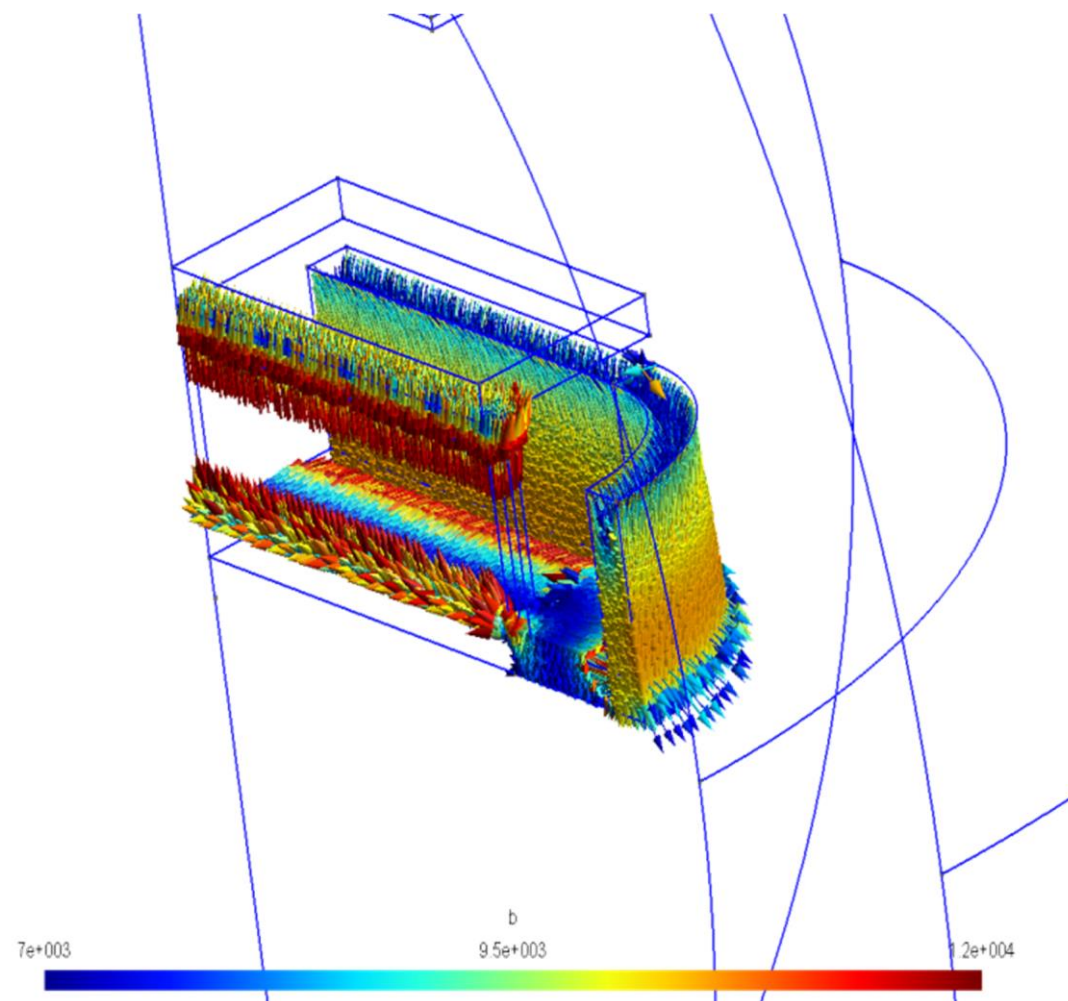
PERTES FER

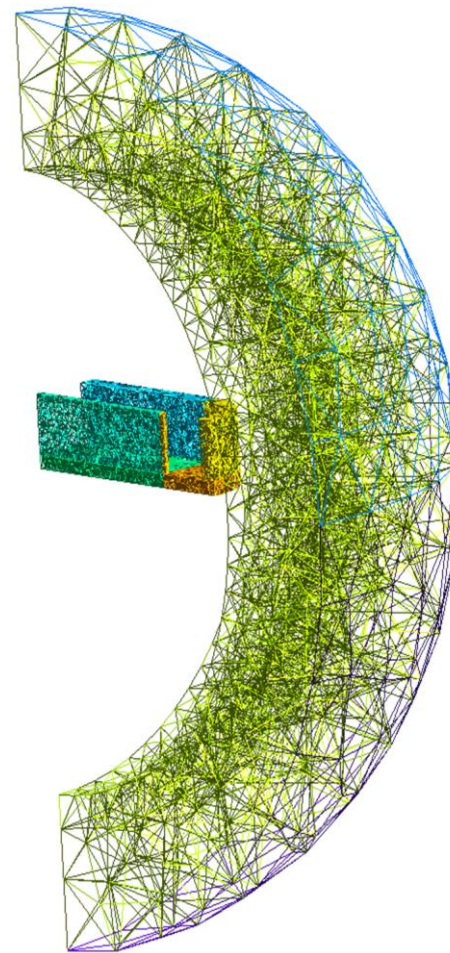
A noter que le ferromagnétisme disparaît au-dessus d'une température critique T_C , caractéristique du matériau (la température de Curie).

$$B_T = \sqrt{(B_x)^2 + (B_y)^2 + (B_z)^2}$$

2D







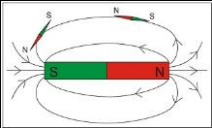
Chapitre III

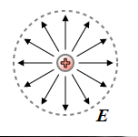
Ondes et antennes

Objectifs de ce chapitre

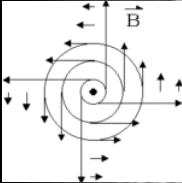
- Comprendre le mécanisme de propagation d'une OEM
- Comprendre la notion de spectre OEM
- Comprendre la notion de puissance isotrope rayonnée
- Savoir convertir W/Dbm
- Savoir manipuler et calculer une puissance reçue à l'antenne

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

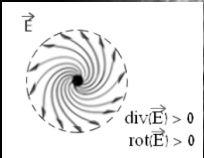




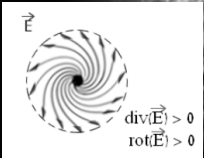
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

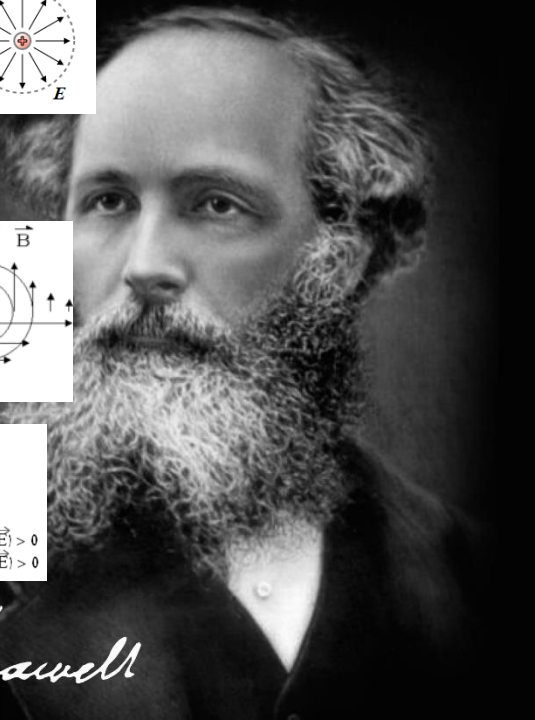


$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$



$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$





J. Clerk Maxwell

En 1864, James Maxwell unifie les diverses relations entre champs magnétique et électrique sous la forme d'un ensemble d'équations... les équations de Maxwell !

→ Ces équations prédisent l'existence d'ondes électromagnétiques (OEM) se déplaçant à la vitesse de la lumière, et montrent que la lumière est elle-même une OEM.

Une onde électromagnétique (OEM) est constituée d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B qui varient au même rythme que le courant qui leur a donné naissance.

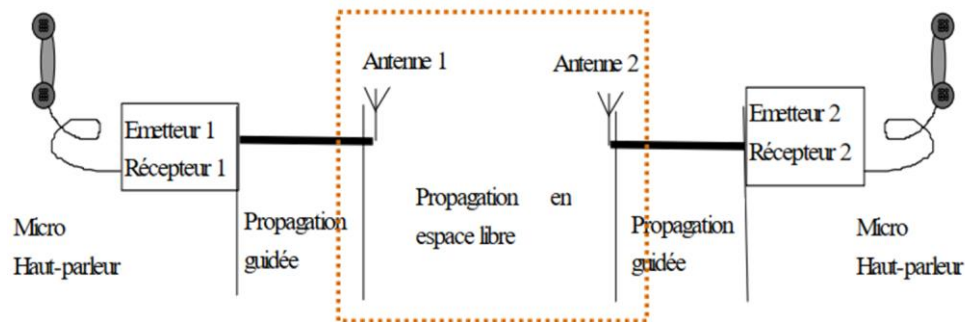
On peut remarquer que :

- Toute circulation de charges dans un conducteur produit une OEM
- Lorsque cette émission est voulue, le conducteur s'appelle « antenne d'émission »
- Lorsque l'émission n'est pas voulue, elle est dite « parasite »
- Une OEM crée dans tout conducteur des courants induits (antenne de réception)

Exemple: Transmettre un signal audio?



<https://positivr.fr/quel-age-on-vos-oreilles-test/>

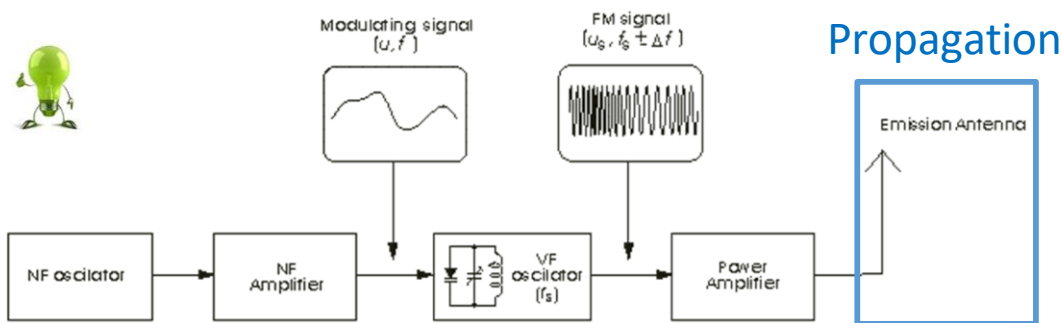


Composants passifs

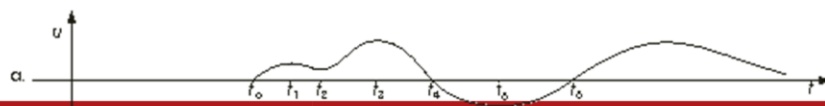
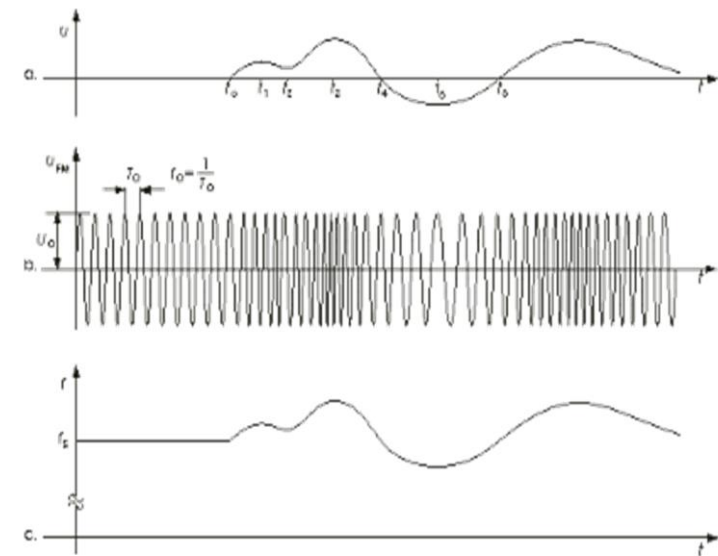
Lignes de transmission
Connecteurs
Antennes

Composants actifs

Filtres
Amplificateurs
Oscillateurs

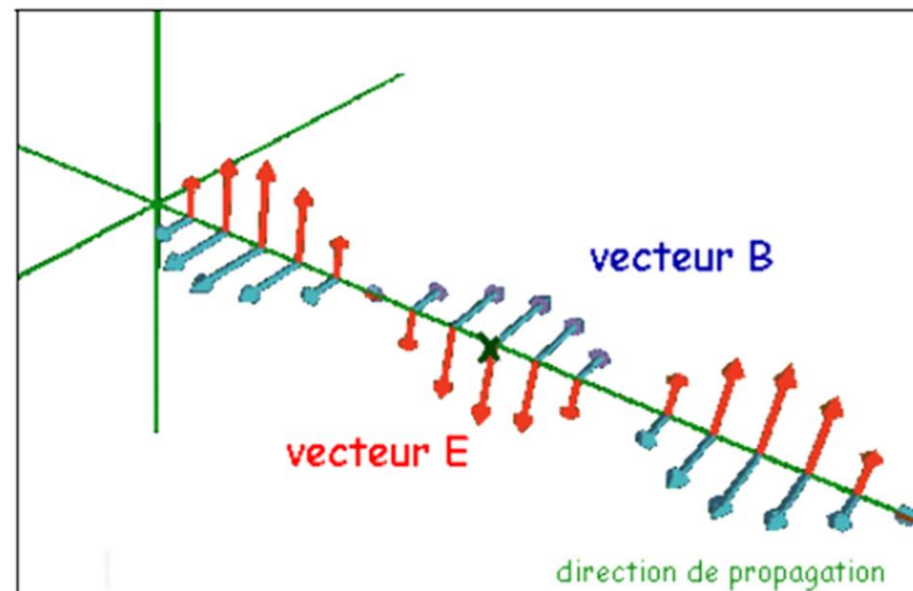


Picture 2.4. FM transmitter Block diagram



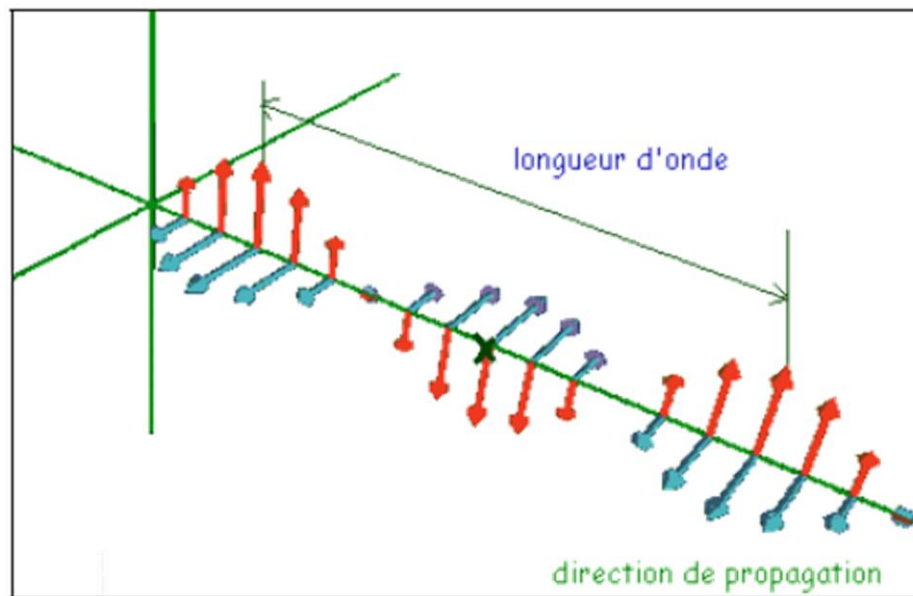
Les champs E et B produits par l'antenne se répandent dans tout l'espace environnant l'antenne, **en s'atténuant**. A une certaine distance de l'antenne d'émission :

- Les vecteurs E et B sont perpendiculaires entre eux
- Les vecteurs E et B sont perpendiculaires à la direction de propagation
- E et B sont déphasés (en retard) par rapport au courant qui les a créés



Fréquence : fréquence des champs E et B qui la composent (idem que le courant circulant dans l'antenne)

Longueur d'onde : le trajet parcouru par l'onde durant une période T



$$\lambda = \frac{v}{f} = vT \text{ (m)}$$



Quelques repères :

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ▪ fréquence : 1 kHz | longueur d'onde : 300 km |
| ▪ fréquence : 1 MHz | longueur d'onde : 300 m |
| ▪ fréquence : 100 MHz | longueur d'onde : 3 m |
| ▪ fréquence : 10 GHz | longueur d'onde : 3 cm |

L'onde électromagnétique se propage en ligne droite, à la vitesse de la lumière :

- Vitesse de propagation dans le vide ou l'air : $c \approx 3 \cdot 10^8$ m/s
- Dans un matériau diélectrique de permittivité relative ϵ_r (isolant de câble coaxial, par exemple) la vitesse de propagation est inférieure à celle de la lumière :

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} \text{ et } \lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}}$$



Remarque : on réalise des antennes sur des céramiques à ϵ_r élevé (> 80) beaucoup plus petites que si elles étaient dans l'air (antennes patch pour GPS par exemple). La taille d'une antenne est proportionnelle à la longueur d'onde émise ou reçue. Il est donc intéressant d'utiliser des matériaux à haute permittivité relative.

Polarisation :

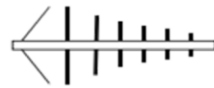
La polarisation d'une OEM est la direction de son champ électrique E.

- Si E garde une direction constante, on dit que la polarisation est **rectiligne** (le plus courant). Le plus souvent, E est horizontal (polarisation horizontale) ou vertical (polarisation verticale)
- Il existe aussi des polarisations circulaires et elliptiques

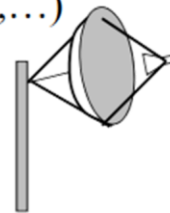
Différents types d'antennes (filaires, à ouvertures,...)



Dipôle
: omnidirectionnelle
: $F < 3\text{GHz}$



Antenne Yagi
: directionnelle
: F entre 200-1000MHz



Parabole
: directive
: $F > 2\text{GHz}$

Caractéristiques des antennes:

1. Diagramme de rayonnement
2. Directivité / gain
3. Polarisation du champs EM
4. ROS / impédance d'entrée

A la réception, le signal aura une amplitude maximum quand la polarisation de l'antenne sera exactement celle de l'onde reçue (qui n'est pas forcément celle de l'onde émise).



Electromagnetic Wave

Electric Field

Magnetic Field

Propagation :

Les ondes radio se propagent de l'antenne d'émission à l'antenne de réception de diverses manières:

- par onde directe, partant de l'émetteur et arrivant sur le récepteur sans rencontrer d'obstacles naturels (montagnes, couches atmosphériques) ou artificiels (immeubles, lignes à THT)
- par onde réfléchie, lorsque l'onde rencontre un obstacle et est renvoyée dans sa totalité, ou en partie, dans une direction différente.

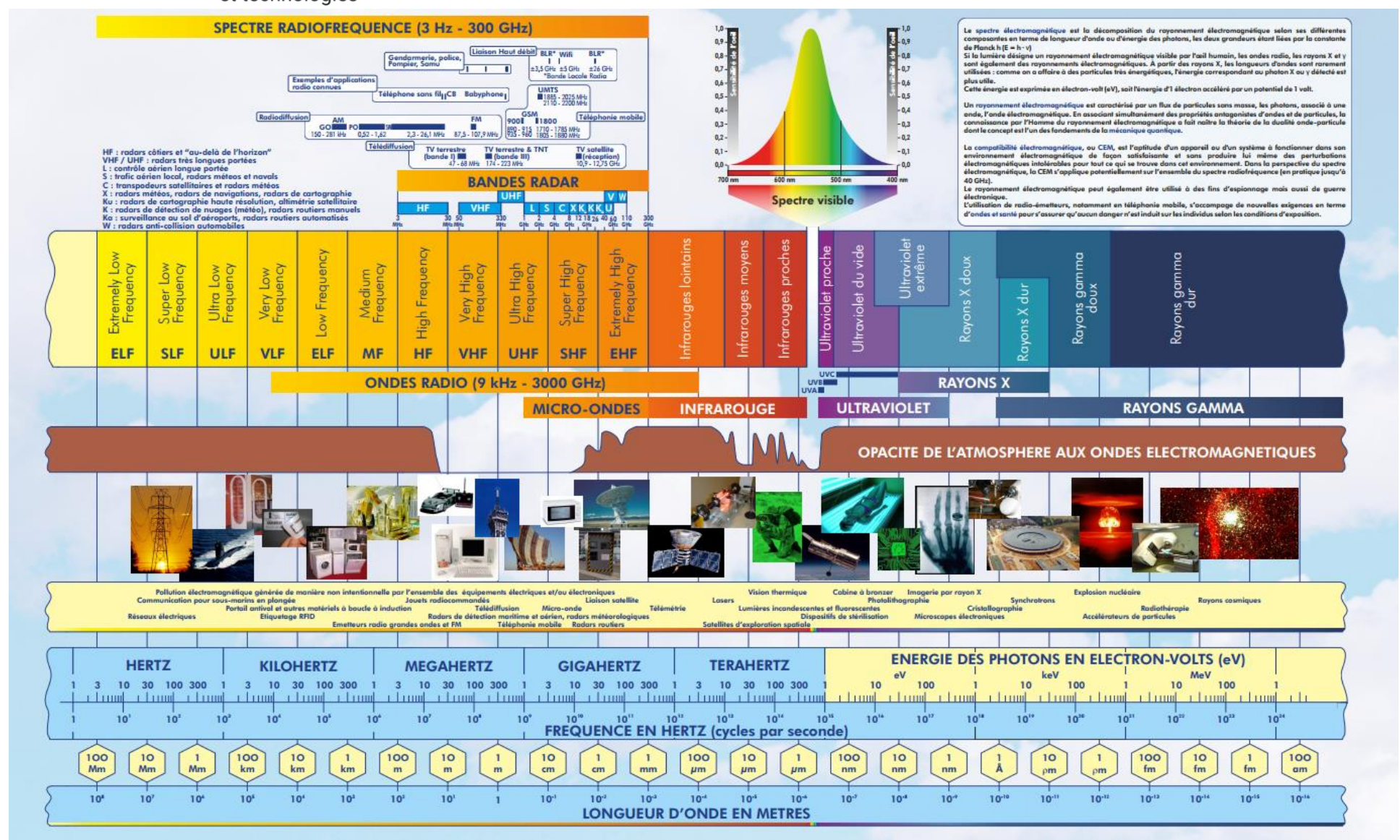
Les couches ionisées de l'atmosphère peuvent constituer des surfaces de réflexion si $f < 30$ MHz

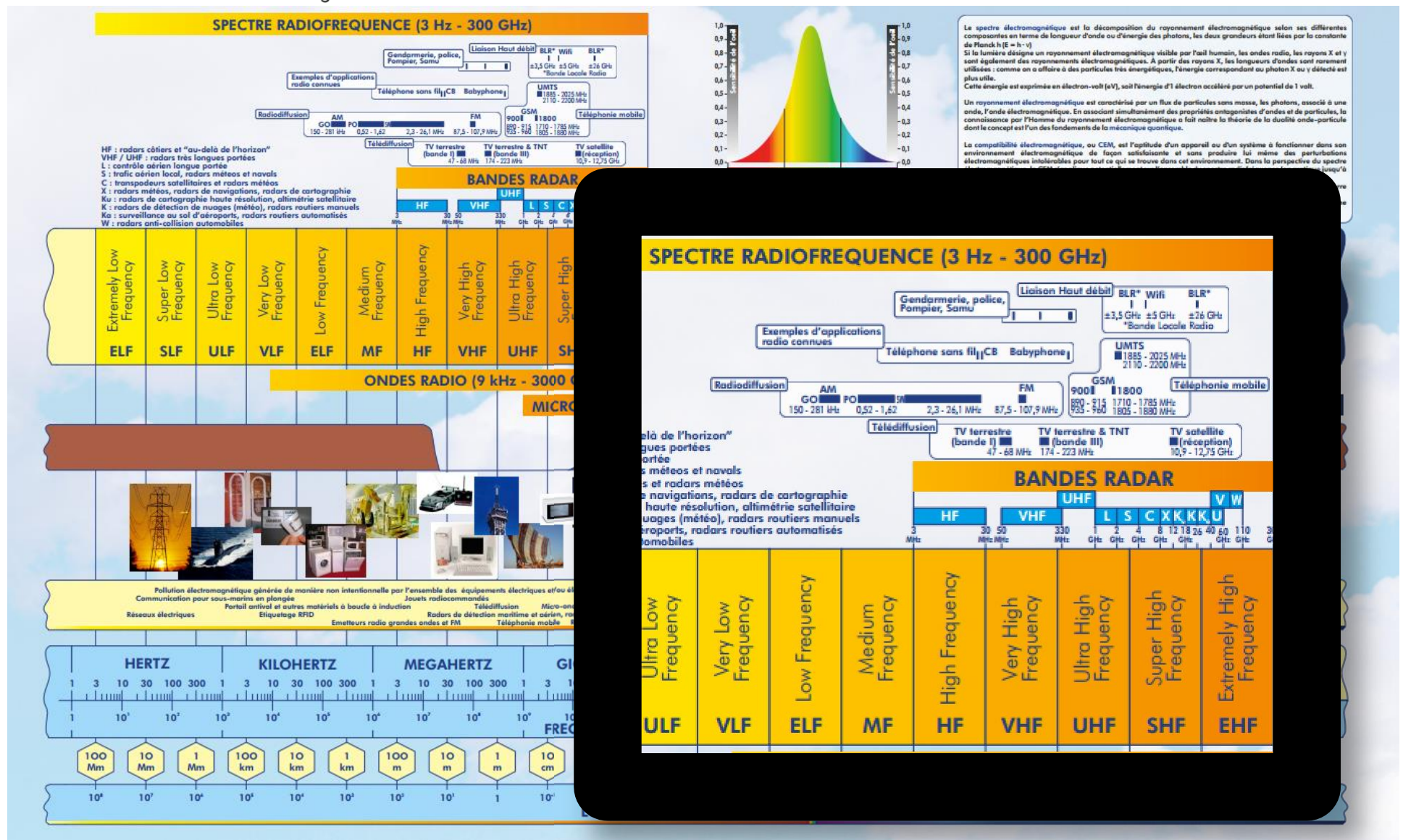


OEM	fréquence	λ	applications
rayons X	> 1 THz	<100 nm	imagerie médicale, radiographie
rayons UV	> 1 THz	400 à 100 nm	banc solaire
visible	> 1 THz	780 à 400 nm	vision humaine, photosynthèse
infrarouges	> 1 THz	1 mm à 780 nm	chauffage, détecteurs de présence
EHF	30 à 300 GHz	10 cm à 1 mm	radars, communication par satellite
SHF	3 à 30 GHz	10 à 1 cm	radars, alarmes anti-intrusion
UHF	0,3 à 3 GHz	1 à 0,1 m	TV, radars, GSM, fours à micro-ondes, hyperthermie
VHF	30 à 300 MHz	10 à 1 m	télévision, radio FM
HF	3 à 30 MHz	100 à 10 m	communications, soudage, collage
MF	0,3 à 3 MHz	1 km à 100 m	radiodiffusion MO-PO, diathermie médicale
LF	30 à 300 KHz	10 à 1 km	radiodiffusion GO, fours à induction
VLF	30 à 0,3 kHz	10 à 1000 km	radio-communications, chauffage par induction
ELF	3 à 300 Hz	> 1000 km	transport/distribution de l'électricité, électroménager
quasi statique	0 à 3 Hz	> 1000 km	champs électrique et magnétique terrestre

Exemples: Réseau Electabel, AM, FM, micro-ondes, radars, ~~Seul~~ de danger??

Spectre des ondes électromagnétiques





Le WIFI emploie une gamme de fréquences comprises entre 2400 Mhz et 2483.5 Mhz. On admettra que la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans l'air est voisine de leur vitesse dans le vide.

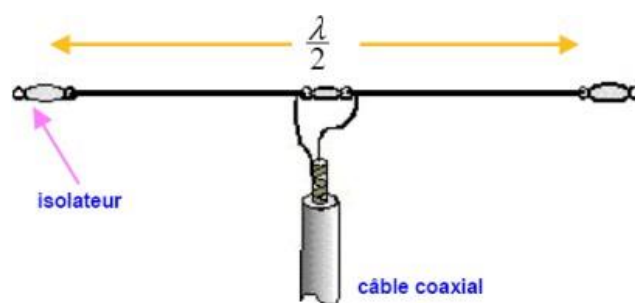
1. Donner la plage de longueurs d'ondes correspondantes.
2. A quel domaine des ondes électromagnétiques appartiennent les ondes employées pour le WIFI ?
3. Un téléphone portable émettant un signal à 1.9 Ghz peut-il perturber la transmission WIFI ?

- 1. la plage de longueurs d'onde est donc de 12.08 cm à 12.5 cm.**
- 2. Le WIFI a des longueurs d'ondes supérieures à 1 mm, il appartient donc aux domaine des ondes hertziennes. Il est dans la zone UHF, ultra hautes fréquences (proches des micro-ondes).**
- 3. On a $f = 1.9 \cdot 10^9$ Hz, cette fréquence est inférieure à la fréquence minimale possible du WIFI : $2.4 \cdot 10^9$ Hz. Le téléphone portable ne peut donc pas perturber le signal WIFI.**

Pour les liaisons radio, on utilise une très grande variété d'antennes selon leurs propriétés :

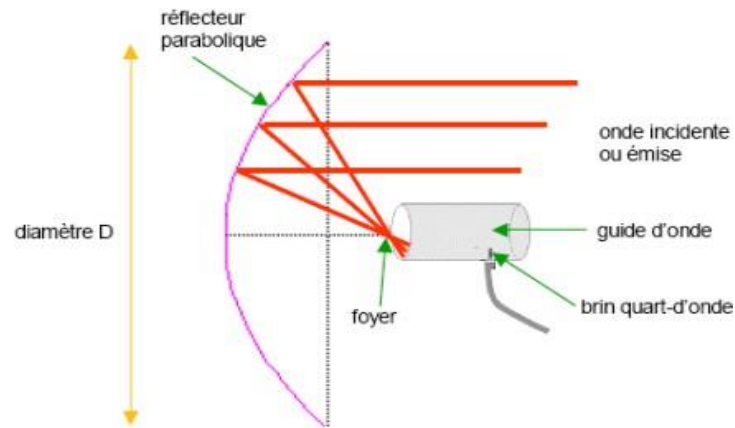
- Pour champ B (bobine, cadre par ex.) ou champ E (la plupart des antennes)
- Directives ou omnidirectionnelles
- À gain faible ou à fort gain
- Impédance normalisée de 50Ω , ou autre valeur
- Antenne filaire (télescopique par ex.) ou à réflecteur (parabole par ex.)

Antenne dipôle



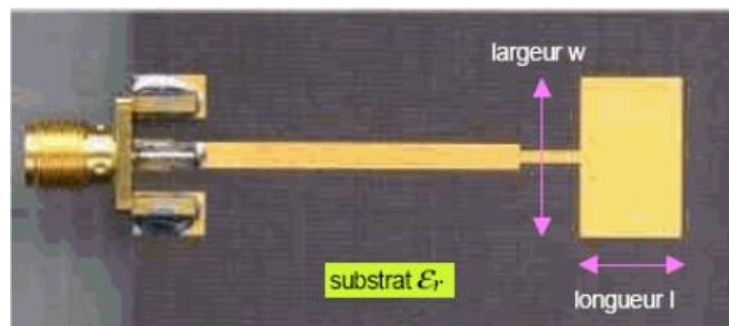
- Économique
- Rayonne perpendiculairement au brin
- Impédance 75Ω

Antenne parabolique



- Gain élevé lié au diamètre du réflecteur
- Très directive

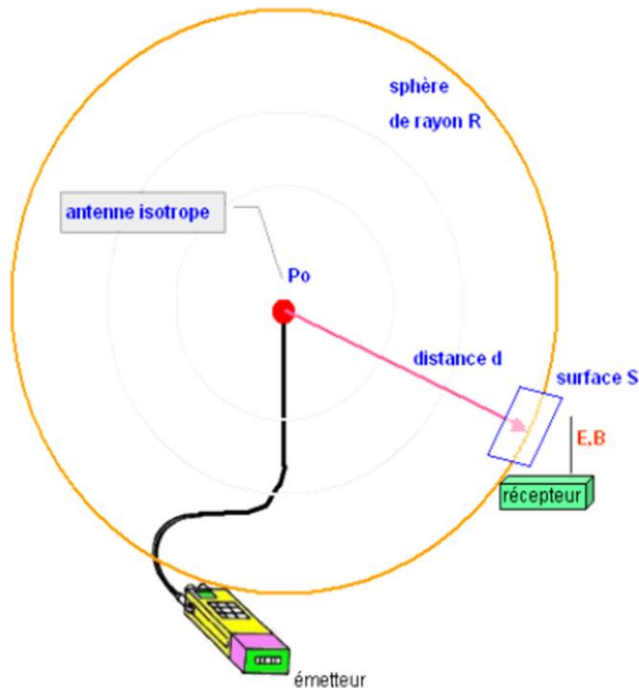
Antenne patch



- Résonance si $l = \lambda/2$
- w joue sur l'impédance à la résonance
- Peu directive



Une antenne isotrope rayonne la puissance P_0 de l'émetteur uniformément dans toutes les directions.



On ne sait pas réaliser une telle antenne en pratique, mais elle est commode pour les calculs et pour servir de référence aux antennes réelles.

Que valent les champs E et B au niveau de l'antenne du récepteur ?

- la surface S de la sphère de rayon d s'écrit : $S=4\pi d^2$ (en m^2)
- la puissance émise P_0 se répartit sur cette sphère, une surface S reçoit donc une densité de puissance P :

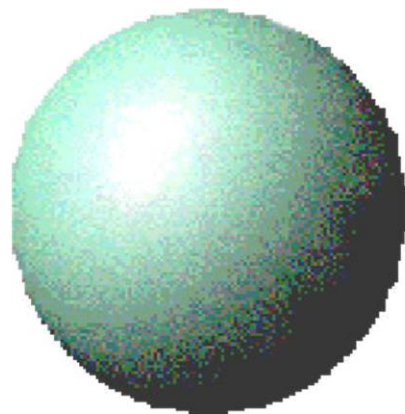
$$P = \frac{P_0}{S} = \frac{P_0}{4\pi d^2} \text{ (en W/m}^2\text{)}$$

- on montre que le champ électrique E au niveau du récepteur s'écrit :

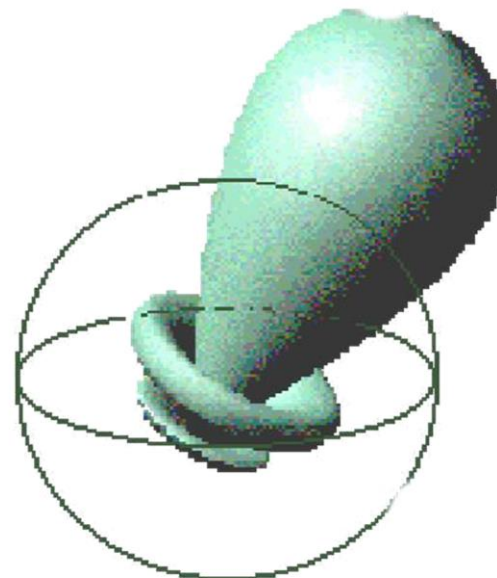
$$E = \sqrt{120\pi * P} \text{ (en V/m)}$$

- et le champ magnétique B :

$$B = \frac{E}{c} \text{ (en Tesla)}$$



Isotrope



Directive

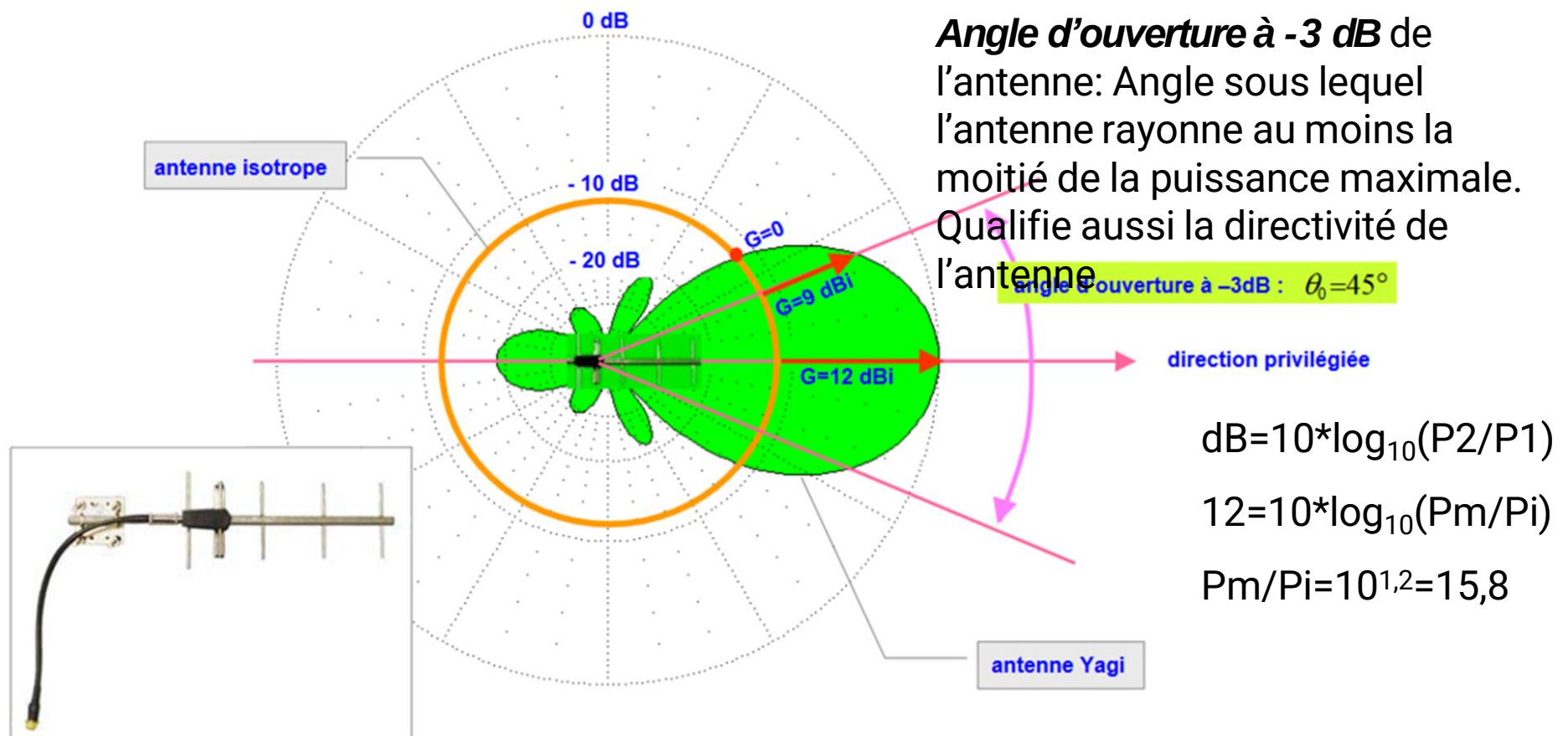
$$P = \frac{P_0}{S} = \frac{P_0}{4\pi * d^2} \text{ (en W/m}^2 \text{)}$$

$$E = \sqrt{120\pi * P} \text{ (en V/m)}$$

$$B = \frac{E}{c} \text{ (en Tesla)}$$

Application : quel champ électrique E et champ magnétique B serait produit à 5 km par un émetteur de 10W muni d'une antenne isotrope ?

Antenne => composant passif=> n'amplifie pas le signal mais, par une disposition particulière des brins rayonnants, elle concentre la puissance émise dans une direction





on peut calculer la puissance reçue P_r à l'entrée du récepteur grâce à la formule de Friis :

 $P_r = G_1 * G_2 * P_0 * \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2$ ou $P_r = P_0 + G_1 + G_2 - 20 \log(f) - 20 \log(d) + 147.5$

Avec :

P_0 et P_r en Watts, d et λ en mètres, G_1 et G_2 sans unité
(amplification en puissance)

Avec :

P_0 et P_r en dBm, d en mètres, f en Hz, G_1 et G_2 en dBi

$$L(dBm) = 10 \log_{10} \frac{P}{1mW} = 10 \log_{10} \frac{P}{1.10^{-3}W} = 10 \log_{10} \frac{P}{1.10^{-3}W} \frac{10^3}{10^3} = 30 + 10 \log_{10} \frac{P}{1W}$$

$$L(dBm) = 10 \log_{10} \frac{P}{1mW}$$

$$L(dBm) = 30 + 10 \log_{10}(P(W))$$

Propriétés des logarithmes:

$$Pr(dBm) = 30 + 10 \log_{10}(Pr(W))$$

$$Pr(dBm) = 30 + 10 \log_{10}(G_1 G_2 P_0 \left[\frac{\lambda}{4\pi d} \right]^2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \log(A \cdot B) = \log A + \log B \\ \log\left(\frac{A}{B}\right) = \log A - \log B \\ \log(A^B) = B \cdot \log A \end{array} \right.$$

$$Pr(dBm) = \cancel{30} + \underbrace{10 \log_{10}(G_1)}_{G_1(dBi)} + \underbrace{10 \log_{10}(G_2)}_{G_2(dBi)} + \underbrace{10 \log_{10}(P_0)}_{P_0(dBm) - \cancel{30}} + 10 \log_{10}\left(\left[\frac{\lambda}{4\pi d}\right]^2\right) \rightarrow (W)$$

$$Pr(dBm) = 30 + 10\log_{10}(G_1) + 10\log_{10}(G_2) + 10\log_{10}(P_0) + 10\log_{10}\left(\left[\frac{\lambda}{4\pi d}\right]^2\right)$$

$$10\log_{10}\left(\left[\frac{\lambda}{4\pi d}\right]^2\right) = 20\log_{10}\left[\frac{1}{4\pi}\right] + 20\log_{10}\left[\frac{c}{f}\right] + 20\log_{10}\left[\frac{1}{d}\right]$$


?


?

$$10\log_{10}\left(\left[\frac{\lambda}{4\pi d}\right]^2\right) = -21.98 + 169.5 - 20\log_{10}[f] - 20\log_{10}[d]$$

$$Pr(dBm) = 147.5 + G_1(\text{dBi}) + G_2(\text{dBi}) + P_0(\text{dBm}) - 20\log_{10}[f] - 20\log_{10}[d]$$

$$P(dBm) = 30 + 10\log_{10} \frac{Pr(W)}{1W}$$



$$P(dBm) = 30 + 10\log_{10}\left(\frac{U^2}{R}\right) \quad \text{généralement } R \text{ est normalisée et vaut } 50 \, \Omega$$

Exemples: $Pr=1mW \rightarrow$

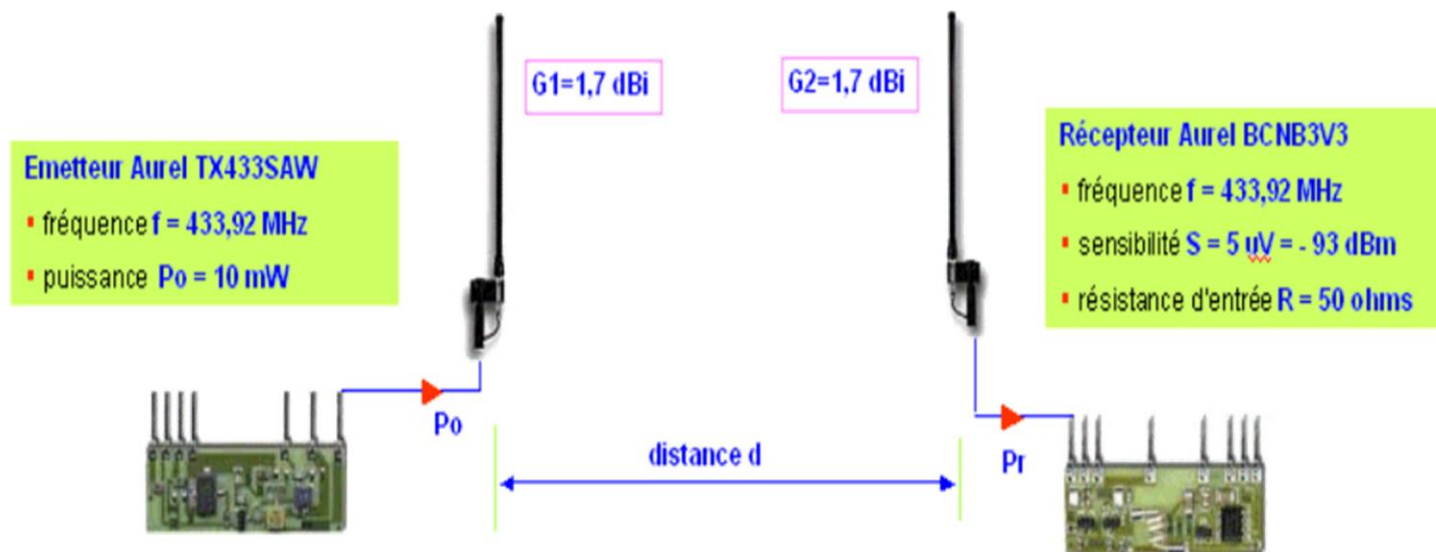
$Pr=1W \rightarrow$

$Pr=5\mu W \rightarrow$

On mesure la sensibilité d'une antenne de réception à -93dBm (la résistance à la fréquence de résonance est de 50Ω). A quel niveau de tension correspond cette sensibilité?

$$P \text{ dBm} = 30 + 10\log_{10} \frac{U^2}{R} \rightarrow \frac{U^2}{R} = 10^{-12.3} = 5\mu V$$

Exemple d'une liaison par modules Aurel



Question : une liaison sur une distance de 1 km est-elle possible ?

le niveau à l'entrée du récepteur vaut

$$P_r = 10 \text{ dBm} + 1,7 \text{ dBi} + 1,7 \text{ dBi} - 20\log(433,92 \cdot 10^6) - 20\log(1000) + 147,5 = -71,8 \text{ dBm}$$

Ce niveau est supérieur à la sensibilité du récepteur, la puissance d'émission est donc suffisante et la liaison possible.

QCM